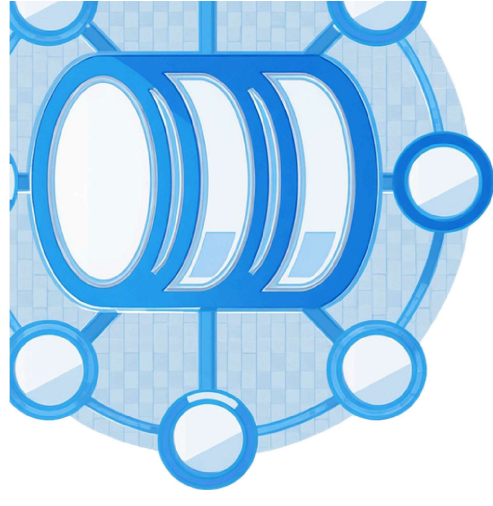
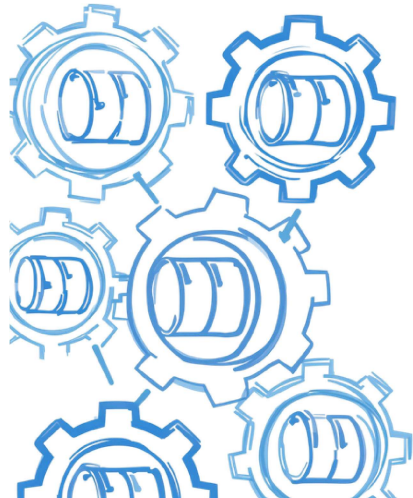
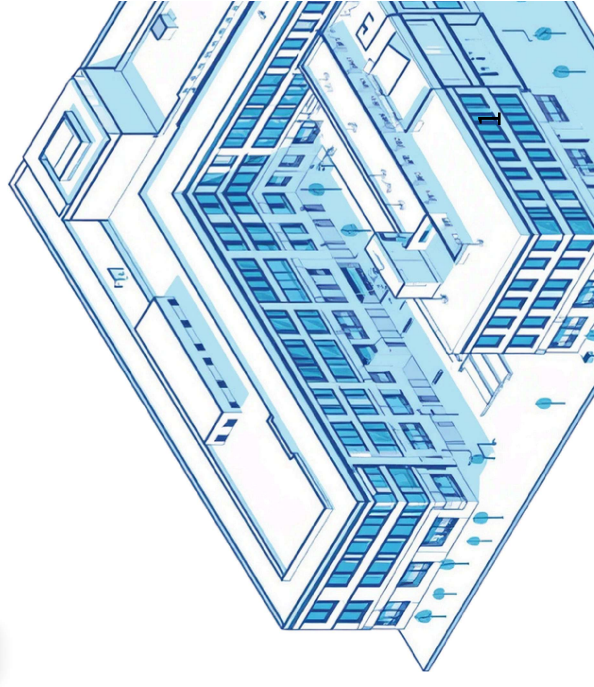
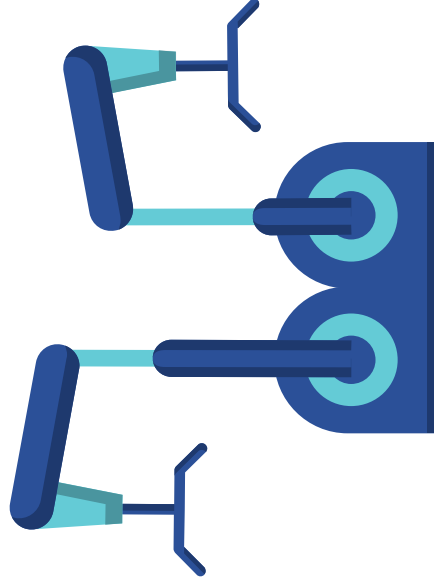




教室借用系統

小組成員：

- 41243149 四資工三甲 廖章竹
- 41243151 四資工三甲 劉向榮
- 41243154 四資工三甲 蔡品辰
- 41243161 四資工三甲 羅冠穎



目錄

01.系統概述與應用情境

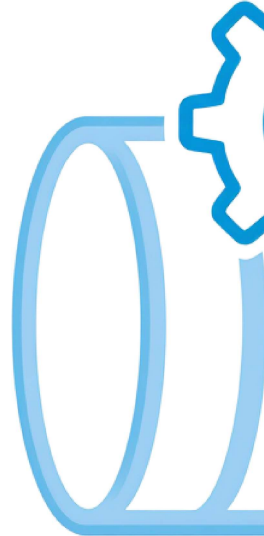
04.資料實體、欄位與關聯

02.需求分析

05.使用者權限與view查詢

03.ER Diagram

06.SQL操作流程與衝突





應用情境

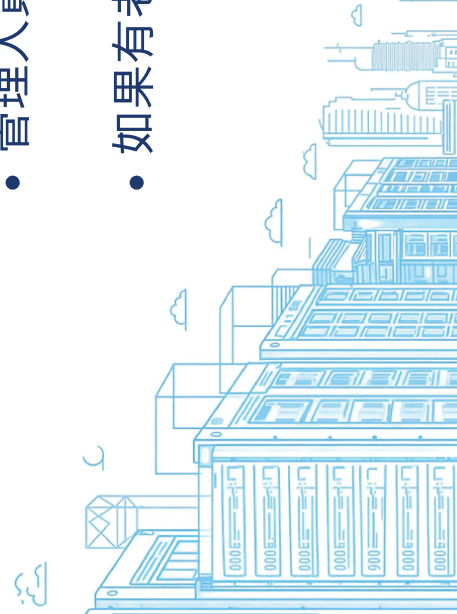
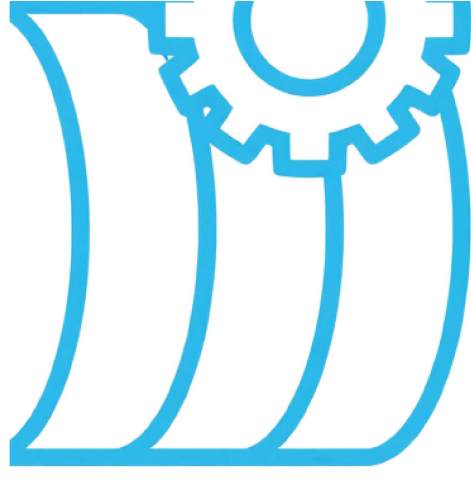
本系統用於管理學校教室之固定排課與臨時借用。使用者得提出教室借用申請；管理員得審核案件；系統應保存審核歷程、傳送通知，並避免同一間教室在相同時段被重複使用。

系統處理的主要情境如下：

- 學期開始前匯入表定課表。
- 教師進行臨時調課。
- 學生借用教室進行專題會議。
- 班級借用教室召開班會或舉辦活動。
- 課程另外借用考場。
- 管理員查詢歷史紀錄與借用狀況。

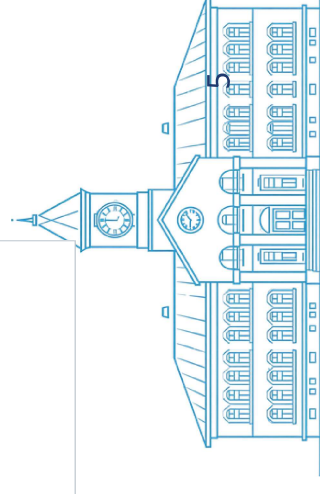
使用者需求及案例

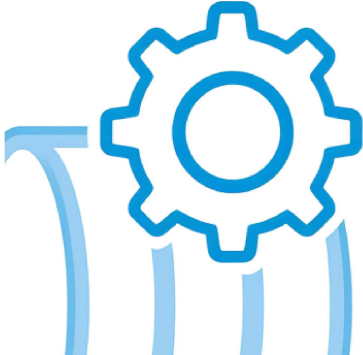
- 學生因為需要專題定期會議,因此借用系上教室,故借用教室。
- 教授開設微學分課程,需要固定每週借用教室。
- 管理人員依照課表,將每週的課表中需要的教室自動登入到系統中。
- 如果有老師調課,那麼系統上的教室借用狀態會自動改變。



功能性需求

功能	說明
教室預約申請	使用者得指定教室、日期、開始節次、結束節次與原因。
教室借用狀態查詢	系統提供指定日期與節次之教室借用狀況查詢功能。
管理員審核	管理員得將案件設為待審核、已核准、已拒絕或已取消。
申請狀態通知	系統應依審核結果建立通知，並記錄使用者是否已讀取。
固定課表管理	學期課程得建立固定之教室、星期與節次安排。
長期借用	系統得記錄指定日期範圍內之週期性借用父單據，並將實際日期之使用紀錄保存於單次預約資料表。
歷史紀錄	系統應保留每一次申請、審核與通知紀錄，支援個人查詢及管理員報表。

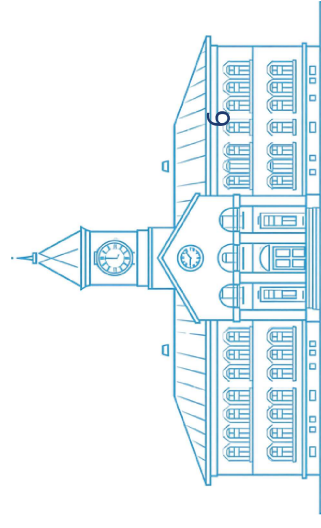




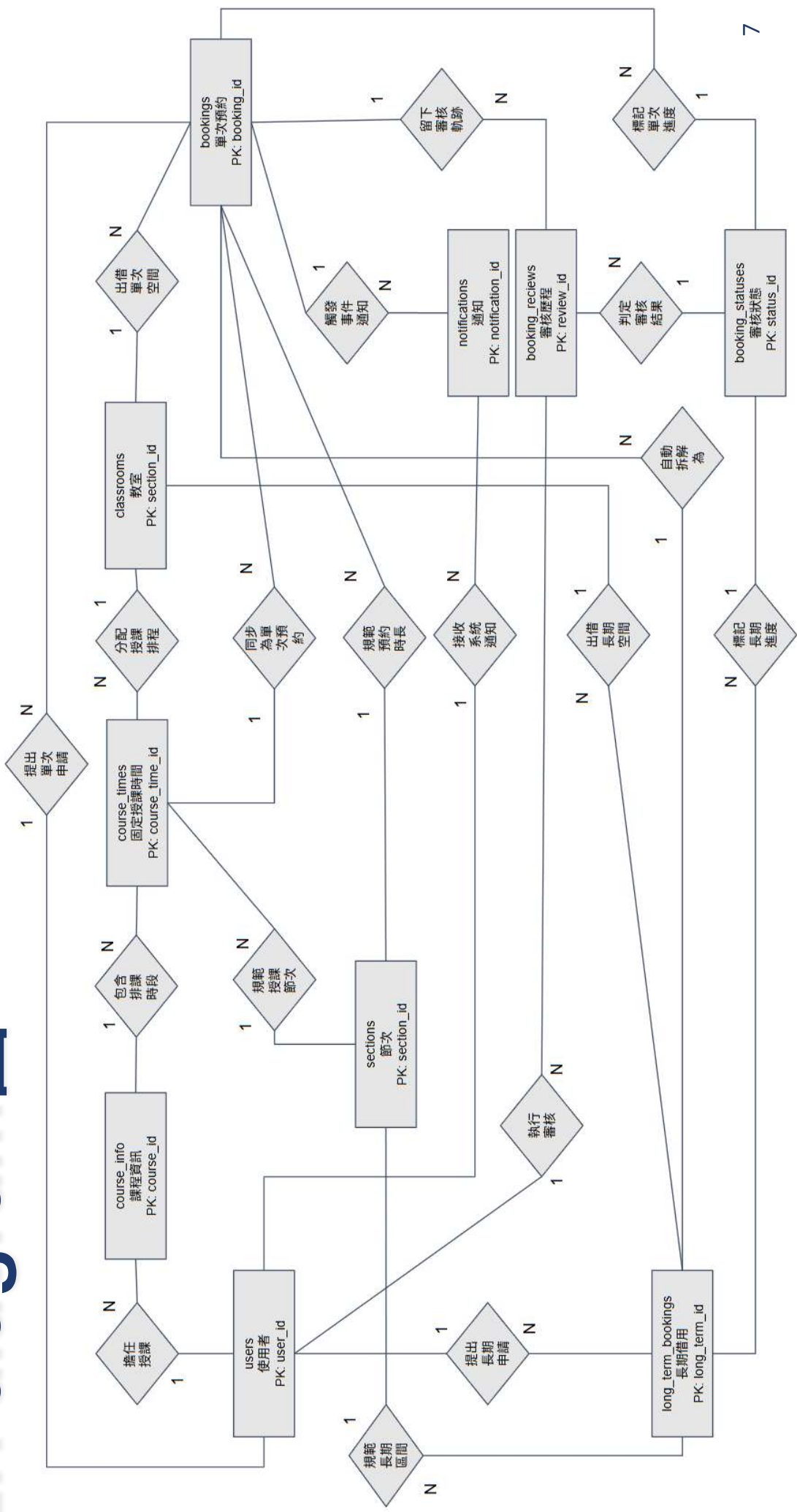
非功能性需求



項目	說明
身分驗證與權限控管	使用者分為學生、教師與管理員。介面與後端應依角色限制操作。
資料一致性	所有外鍵必須引用已存在的資料，且重要欄位不可為空。
防止時段衝突	同一教室不可同時存在重疊的固定課表或已核准預約。
可追蹤性	審核結果需記錄審核人、狀態、備註與時間。
查詢效能	常用查詢欄位建立索引，例如教室與日期、申請人與日期、未讀通知。



ER diagram圖





完整性限制分類

實體完整性

每一張資料表都必須有主鍵。主鍵用於唯一識別每一筆資料，不可為 NULL，也不可重複。

參照完整性

外鍵只能引用已存在的資料。例如 bookings.classroom_id 必須引用 classrooms 資料表中已存在的教室。正式 Schema 的所有資料表均使用 MariaDB InnoDB 儲存引擎，由資料庫執行外鍵參照完整性檢查。

域完整性

欄位必須符合允許的資料型態、格式或值域：

- 使用者角色只能是 student、teacher、admin。
- 預約狀態只能是 pending、approved、rejected、canceled。
- 容納人數必須大於 0。
- 星期必須介於 1 到 7。
- 開始節次不可晚於結束節次。

其他規則

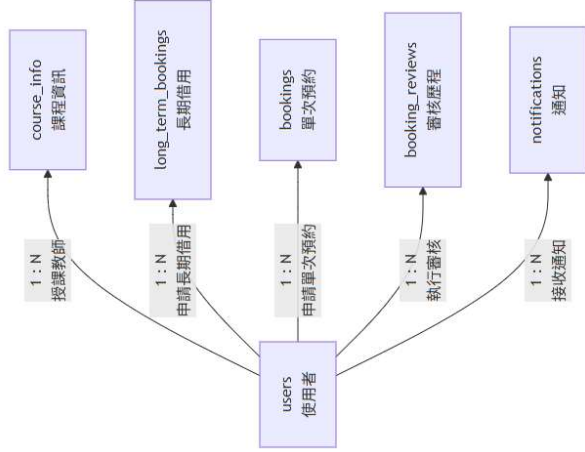
需要跨資料表查詢，無法只使用 CHECK 完成，因此以 Trigger 實作：

- 同一間教室的固定課表不可重疊。
- 已核准預約不可撞到固定課表。
- 同一間教室、同一日期的已核准預約不可互相重疊。
- 待審核案件得暫時並存；核准時必須再次執行衝突驗證。

各實體、欄位與完整性限制

1. users：使用者

保存學生、教師與管理員的基本資料。課程授課教師、預約申請人、審核人與通知收件者皆引用此資料表。

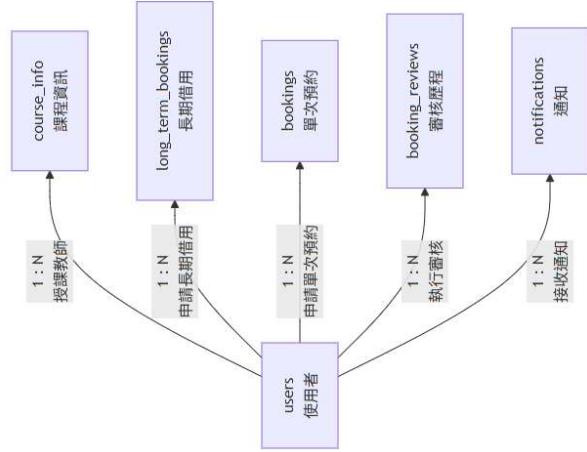


欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	domain
user_id	CHAR(8)	PK	NOT NULL、帳號格式CHECK	使用者與MariaDB 登入帳號的共同識別碼	只允許學生八碼數字或教職員大寫英文字母加五至七碼數字。 <code>^[0-9]{8} [A-Z][0-9]{5,7}\$</code>
username	VARCHAR(60)	無	NOT NULL	顯示申請人、教師及審核人姓名	只允許中文、英文字母與姓名分隔符號，不允許數字、Email、表情符號或控制字元。 <code>^[p{Han}A-Za-z\._][2,60]\$</code>
email	VARCHAR(254)	UK	NOT NULL、UNIQUE	通知地址及帳號聯絡資料	必須為一般電子郵件格式，且全表唯一。 <code>^[A-Za-z0-9_%\+~\!]+@[A-Za-z0-9\.\!~\A-Za-z]{2,63}\$</code>
role	ENUM('student','teacher','admin')	無	NOT NULL	決定申請、查詢與管理權限	只能為 student、teacher、admin。 <code>^(student teacher admin)\$</code>
department	VARCHAR(80)	NULL	可為空	所屬系所或行政單位	可為 NULL；若填寫，只允許中文、英文字母、數字、空白、括號與校內單位常用字詞，長度二至八十字。 <code>^[^p{Han}A-Za-z0-9 ()]\{2,80\}\$</code>

各實體、欄位與完整性限制

1. users：使用者

保存學生、教師與管理員的基本資料。課程授課教師、預約申請人、審核人與通知收件者皆引用此資料表。



關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
course_info	users 1:N course_info	course_info.teache r_id ->	一位教師可教授多門 課程。	教師 B13005 可對應 資料庫系統課程。
long_term_bookin gs	users 1:N long_term_bookin	long_term_bookin gs.applicant_id ->	一位使用者可提出多 筆長期借用。	B13001 可申請產學 合作週會。
bookings	users 1:N bookings	bookings.applicant _id -> users.user_id	一位使用者可提出多 筆單次預約。	41243149 可申請 BGC0508 教室借
booking_reviews	users 1:N booking_reviews	booking_reviews.r eviewer_id ->	一位管理員可執行多 次審核。	管理員 E13006 可留 下多筆審核紀錄。
notifications	users 1:N notifications	notifications.recipi ent_id ->	一位使用者可接收多 則通知。	41243149 可收到核 准通知及長期借用通

關聯：users 分別與

course_info、
long_term_bookings、
bookings、
booking_reviews、
notifications 形成 1 : N 關係。

資料表_使用者

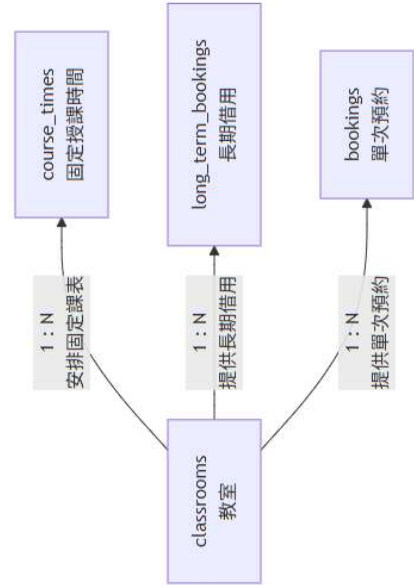
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM users;				
user_id	username	email	role	department
41225244	劉新輝	41225244@nfu.edu.tw	student	工程學系
41243149	廖聖竹	41243149@nfu.edu.tw	student	工程學系
41243151	劉同益	41243151@nfu.edu.tw	student	工程學系
41243154	蔡麗敏	41243154@nfu.edu.tw	student	工程學系
41243161	林品穎	41243161@nfu.edu.tw	student	工程學系
B13001	鄭曉江	tsong@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13005	林建元	jhjiang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13011	黃建宏	lyc@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13012	黃建宏	chuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13014	黃建宏	hsuyp@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13019	黃建宏	yhshue@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13020	黃建宏	hyhuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13021	黃建宏	jychang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13022	黃建宏	scshie@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13023	黃建宏	hsuic@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13024	黃建宏	wjlin@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13027	黃建宏	schuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13028	黃建宏	jiamns@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13029	黃建宏	ptsai@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13032	黃建宏	kuoyichen@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13034	黃建宏	yys@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13035	黃建宏	ccchan@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
B13037	黃建宏	riverjuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
E13006	黃建宏	jiunyu.tu@nfu.edu.tw	teacher	資訊管理系
F10013	黃建宏	purple637@nfu.edu.tw	admin	資訊管理系
F10013	黃建宏	sophie@nfu.edu.tw	admin	資訊管理系
26 rows in set (0.000 sec)				

```
1 CREATE TABLE users (
2   user_id CHAR(8) PRIMARY KEY,
3   username VARCHAR(60) NOT NULL,
4   email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
5   role ENUM('student', 'teacher', 'admin') NOT NULL,
6   department VARCHAR(80),
7   CONSTRAINT chk_users_id_format CHECK (
8     user_id REGEXP '^[0-9]{8}|[A-Z][0-9]{5,7}$'
9   )
10 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=
    utf8mb4_unicode_ci;
```

各實體、欄位與完整性限制

2. classrooms : 教室

保存可被排課或借用的教室資料，包括教室名稱、容納人數與是否開放使用。

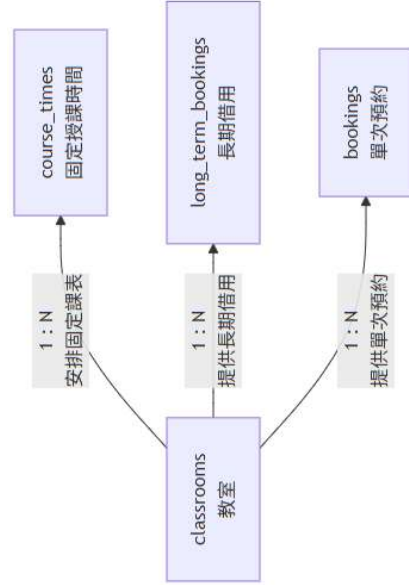


欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
classroom_id	VARCHAR(10)	PK	NOT NULL	教室、實驗室或會議室代碼	三碼大寫建物代碼加四碼樓層與教室號。 ^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
classroom_name	VARCHAR(80)	無	NOT NULL	顯示正式空間名稱	只允許中文、英文字母、數字、空白、括號、頓號與建字號，長度二至八十字。 ^[\\p{Han}A-Za-z-0-9 () \\-]{2,80}\$
capacity	SMALLINT UNSIGNED	無	NOT NULL、CHECK (capacity > 0)	表示合法容納人數	輸入格式必須為正整數，限制在一至一千人。 ^[?:[1-9][0-9]{0,2}]1000\$
is_active	BOOLEAN	TRUE	NOT NULL、布林檢查	控制是否開放新預約	只允許布林值。 ^(TRUE FALSE true false 1 0)\$

各實體、欄位與完整性限制

2. classrooms : 教室

保存可被排課或借用的教室資料，包括教室名稱、容納人數與是否開放使用。



關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
course_times	classrooms 1:N course_times	course_times.classroom_id ->	一間教室可安排多筆不同星期或節次的固	BGC0513 可安排資料庫系統與編譯程式
long_term_bookings	classrooms 1:N long_term_bookings	long_term_bookings.classroom_id ->	一間教室可具有多筆週期性借用規則。	BGC0402 可被多筆教師週期性借用申請
bookings	classrooms 1:N bookings	bookings.classroom_id ->	一間教室可累積多筆不同日期的預約。	BGC0508 可在不同日期被學生申請借

關聯：classrooms 分別與 course_times、long_term_bookings、bookings 形成 1:N 關係。

資料表_教室

```
1 CREATE TABLE classrooms (  
2   classroom_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
3   classroom_name VARCHAR(80) NOT NULL,  
4   capacity SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,  
5   is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
6   CONSTRAINT chk_classrooms_capacity CHECK (capacity > 0),  
7   CONSTRAINT chk_classrooms_active CHECK (is_active IN (FALSE,  
8     TRUE))  
9 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=  
10 utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM classrooms;

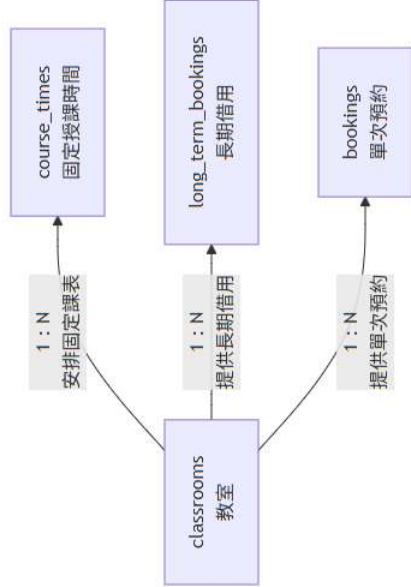
classroom_id	classroom_name	capacity	is_active
BCB0303	資工科普通教室	40	1
BCB0305	數位媒體實驗室	35	1
BGC0402	社會學與經濟學實驗室	20	1
BGC0501	基礎研討室	50	1
BGC0508	生物系統實驗室	10	1
BGC0513	資訊設計實驗室	51	1
BGC0601	系統功能實驗室	52	1
BGC0614	多媒體實驗室	53	1
BRA0102	智慧管理實驗室	70	1
BRA0201	資訊安全實驗室	60	1

10 rows in set (0.000 sec)

各實體、欄位與完整性限制

3.sections：節次

保存學校定義的上課節次與起訖時間。其他實體只需參照節次編號，不必重複保存時間文字。

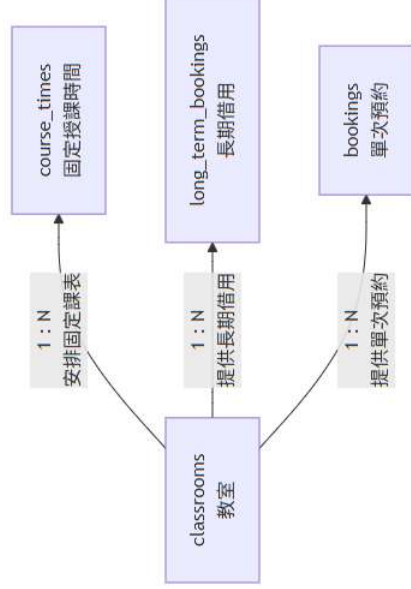


欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
section_id	TINYINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	節次排序及外鍵識別	目前值域為一至十三節。 ^(?:[1-9] 1[0-3])\$
section_name	VARCHAR(20)	UK	NOT NULL、 UNIQUE	顯示「第 1 節」等正 式名稱	格式固定為 第 n 節。 ^第(?:[1-9] 1[0-3])節\$
start_time	TIME(0)	無	NOT NULL、單日時 刻檢查	每日節次開始時刻	只接受同一天二十四小時制時刻， 秒數固定為 00。 ^(?:[01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:00\$
end_time	TIME(0)	無	NOT NULL、單日時 刻檢查、晚於開始時 刻	每日節次結束時刻	格式與 start_time 相同。 且必須滿足 start_time < end_time ^(?:[01][0-9] 2[0-3]):[0-5][0-9]:00\$

各實體、欄位與完整性限制

3.sections：節次

保存學校定義的上課節次與起訖時間。其他實體只需參照節次編號，不必重複保存時間文字。



關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
course_times	sections 1:N course_times	course_times.start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆固定課表的開始節次。	第 1 節可作為資料庫系統課程開始節次。
course_times	sections 1:N course_times	course_times.end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆固定課表的結束節次。	第 3 節可作為資料庫系統課程結束節次。
long_term_bookings	sections 1:N long_term_bookings	long_term_bookings.start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆週期性借用的開始節次。	第 5 節可作為專題小組定期會議開始節次。
long_term_bookings	sections 1:N long_term_bookings	long_term_bookings.end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆週期性借用的結束節次。	第 6 節可作為專題小組定期會議結束節次。
bookings	sections 1:N bookings	bookings.start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆單次預約的開始節次。	第 8 節可作為 BRA0102 場勘開始節次。
bookings	sections 1:N bookings	bookings.end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆單次預約的結束節次。	第 9 節可作為 BRA0102 場勘結束節次。

關聯：sections 分別與 course_times、long_term_bookings、bookings 形成 1:N 關係。

資料表_選擇

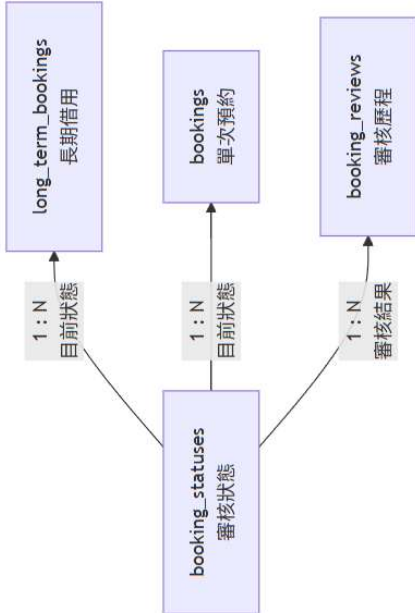
```
1 CREATE TABLE sections (  
2   section_id TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,  
3   section_name VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
4   start_time TIME(0) NOT NULL,  
5   end_time TIME(0) NOT NULL,  
6   CONSTRAINT chk_sections_clock_time CHECK (  
7     start_time BETWEEN '00:00:00' AND '23:59:59'  
8     AND end_time BETWEEN '00:00:00' AND '23:59:59'  
9   ),  
10  CONSTRAINT chk_sections_range CHECK (start_time < end_time)  
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=  
   utf8mb4_unicode_ci;
```

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM sections;  
+-----+-----+-----+-----+  
| section_id | section_name | start_time | end_time |  
+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | 第 1 節 | 08:10:00 | 09:00:00 |  
| 2 | 第 2 節 | 09:10:00 | 10:00:00 |  
| 3 | 第 3 節 | 10:10:00 | 11:00:00 |  
| 4 | 第 4 節 | 11:10:00 | 12:00:00 |  
| 5 | 第 5 節 | 13:20:00 | 14:10:00 |  
| 6 | 第 6 節 | 14:20:00 | 15:10:00 |  
| 7 | 第 7 節 | 15:20:00 | 16:10:00 |  
| 8 | 第 8 節 | 16:20:00 | 17:10:00 |  
| 9 | 第 9 節 | 17:20:00 | 18:10:00 |  
| 10 | 第 10 節 | 18:30:00 | 19:20:00 |  
| 11 | 第 11 節 | 19:20:00 | 20:10:00 |  
| 12 | 第 12 節 | 20:15:00 | 21:05:00 |  
| 13 | 第 13 節 | 21:05:00 | 21:55:00 |  
+-----+-----+-----+-----+  
13 rows in set (0.000 sec)
```

各實體、欄位與完整性限制

4. booking_statuses：審核狀態

集中保存預約狀態，避免在不同交易資料表中重複輸入狀態文字。



欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
status_id	TINYINT UNSIGNED	PK	NOT NULL	狀態外鍵識別碼	目前固定一至十。 <code>^(?:[1-9] 10)\$</code>
status_code	VARCHAR(32)	UK	NOT NULL、 UNIQUE、十種代碼 CHECK	程式流程與 API 使用的穩定代碼	只能為十個已定義流程代碼。 <code>^(draft pending under_review approved rejected canceled expired completed suspended resubmission_required)\$</code>
status_name	VARCHAR(20)	無	NOT NULL	介面顯示的中文名稱	只允許中文、英文字母與數字， 長度二至二十字。 <code>^[\p{Han}\p{A-Za-z}][2,20]\$</code>

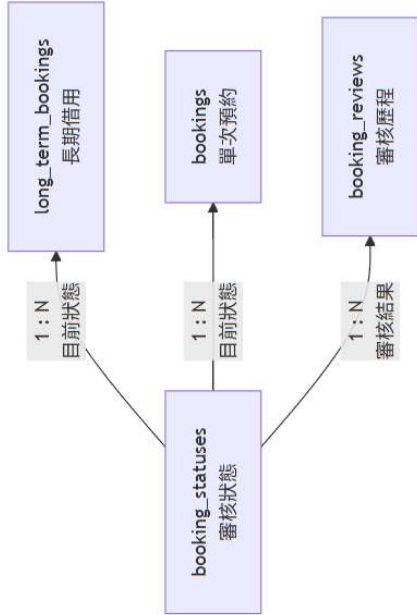
各實體、欄位與完整性限制

4. booking_statuses : 審核狀態

關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
long_term_bookings	booking_statuses 1:N	long_term_bookings.status_id ->	一種狀態可套用於多筆長期借用。	approved 可代表長期借用已核准。
bookings	booking_statuses 1:N bookings	bookings.status_id ->	一種狀態可套用於多筆單次預約。	pending 可代表單次預約待審核。
booking_reviews	booking_statuses 1:N	booking_reviews.status_id ->	一種狀態可記錄於多筆審核歷程。	rejected 可記錄管理員拒絕原因。

關聯：
booking_statuses 分別與 long_term_bookings、bookings、booking_reviews 形成 1:N 關係。



資料表_審核狀態

```
1 CREATE TABLE booking_statuses (
2   status_id TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
3   status_code VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
4   status_name VARCHAR(20) NOT NULL,
5   CONSTRAINT chk_statuses_code CHECK (
6     status_code IN (
7       'draft', 'pending', 'under_review', 'approved',
8       'rejected', 'canceled', 'expired', 'completed',
9       'suspended', 'resubmission_required'
10    )
11 )
12 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=
utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM booking_statuses;

status_id	status_code	status_name
1	pending	待審核
2	approved	已核准
3	rejected	已拒絕
4	canceled	已取消
5	draft	草稿
6	under_review	審核中
7	expired	已逾期
8	completed	已完成
9	suspended	已暫停
10	resubmission_required	待補件

10 rows in set (0.000 sec)

各實體、欄位與完整性限制

5. course_info：課程資訊

保存學期課程資料，例如學年度、學期、課程名稱與授課教師。

欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
course_id	VARCHAR(20)	PK	NOT NULL	課程唯一代碼	採八位數字課程代碼。 ^[0-9]{8}\$
academic_year	SMALLINT UNSIGNED	無	NOT NULL、CHECK 1..999	民國學年度	採民國學年度，一至三位正整數。 ^[1-9][0-9]{0,2}\$
semester	TINYINT UNSIGNED	無	NOT NULL、CHECK IN (1,2)	第一或第二學期	只能輸入 1 或 2。 ^[12]\$
course_name	VARCHAR(120)	無	NOT NULL	正式課程名稱	只允許中文、英文字母、數字、空白、括號、頓號、冒號、連字號與斜線，長度二至一百二十字。 ^[p(Han)A-Za-z0-9 () \-]{2,120}\$
teacher_id	CHAR(8)	FK	NOT NULL	授課教師	使用 users.user_id 相同格式。 ^[0-9]{8}([a-z][0-9]{5,7})\$



各實體、欄位與完整性限制

5. course_info : 課程資訊



完整性規則：

1. 每門課都必須有授課教師。
2. 授課教師帳號必須已存在於 **users**。
3. Schema 目前以外鍵確保帳號存在；應用程式還應確認其 role 為 **teacher**。

關聯： **users** 與 **course_info** 形成 1:N； **course_info** 與 **course_times** 形成 1:N。

關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
users	users 1:N course_info	course_info.teacher_id -> users.user_id	一位教師可教授多門課程。	教師 B13005 可對應資料庫系統課程。
course_times	course_info 1:N course_times	course_times.course_id -> course_info.course_id	一門課程可安排多個固定授課時段。	編譯程式可同時有週四與週五課表。

資料表_課程資訊

```
1 CREATE TABLE course_info (
2   course_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
3   academic_year SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
4   semester TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
5   course_name VARCHAR(120) NOT NULL,
6   teacher_id CHAR(8) NOT NULL,
7   CONSTRAINT chk_course_info_academic_year
8   CHECK (academic_year BETWEEN 1 AND 999),
9   CONSTRAINT chk_course_info_semester CHECK (semester IN (1, 2
10 )),
11   CONSTRAINT fk_course_info_teacher
12   FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES users(user_id)
13 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=
14   utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM course_info;

course_id	academic_year	semester	course_name	teacher_id
11412064	114	1	JAVA程式設計(一)	B13023
11412083	114	1	微處理機實習	B13012
11422009	114	2	微處理機實習	B13014
11422011	114	2	維護程式系統	B13021
11422012	114	2	資料庫分析與設計	B13005
11422013	114	2	系統英文	B13037
11422014	114	2	科技工程	B13028
11422015	114	2	軟體工程	B13022
11422016	114	2	人工智慧	B13001
11422018	114	2	可視化編輯設計實務	B13035

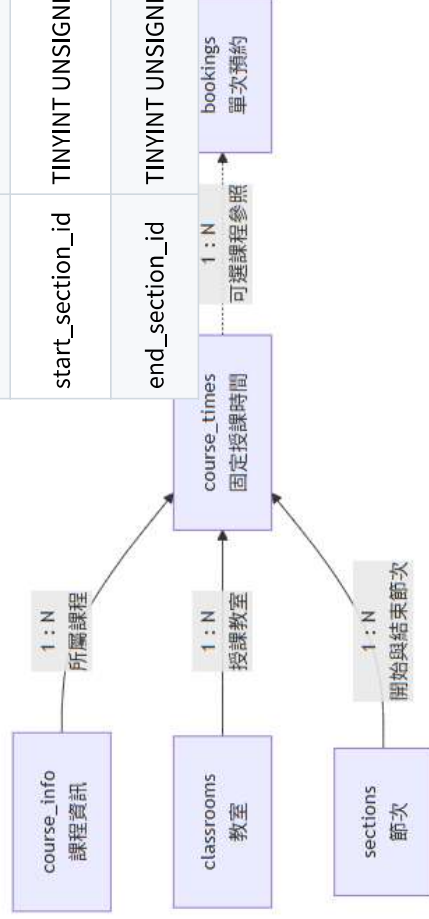
10 rows in set (0.000 sec)

各實體、欄位與完整性限制

6. course_times：固定授課時間

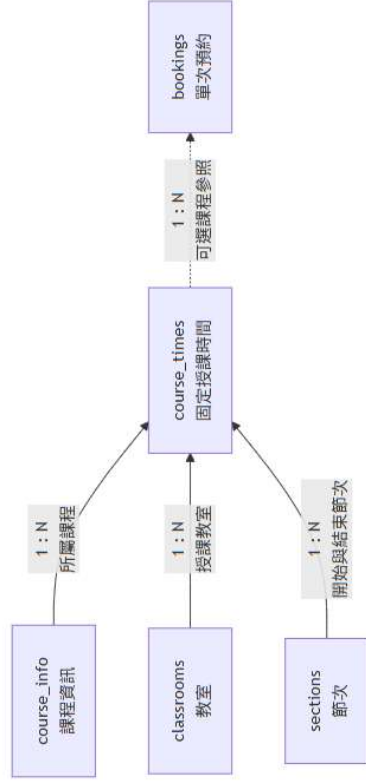
保存課程固定排課資訊，包括課程、教室、星期與節次範圍。

欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
course_time_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT	NOT NULL	固定課表紀錄識別碼	系統自動產生，不提供使用者輸入；若用於查詢參數，只接受正整數。 $^{\wedge}[1-9][0-9][0,18]\$$
course_id	VARCHAR(20)	FK	NOT NULL	指定所屬課程	必須符合課程主檔八位數字代碼。 $^{\wedge}[0-9]\{8\}\$$
classroom_id	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	指定授課教室	必須符合教室代碼格式。 $^{\wedge}[A-Z]\{3\}[0-9]\{4\}\$$
day_of_week	TINYINT UNSIGNED	無	NOT NULL、CHECK 1..7	表示星期一至星期日	只能為 1 至 7，其中 1 為星期一、7 為星期日。 $^{\wedge}[1-7]\$$
start_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	固定課程開始節次	目前只接受一至十三節。 $^{\wedge}(?:[1-9] 1[0-3])\$$
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL、不得早 於開始節次	固定課程結束節次	格式同 start_section_id。 $^{\wedge}(?:[1-9] 1[0-3])\$$



各實體、欄位與完整性限制

6. course_times：固定授課時間



關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
course_info	course_info 1:N course_times	course_times.course_id -> course_info.course_id	一門課程可具有多個固定時段。	11422011 編譯程式可有兩筆固定課表。
classrooms	classrooms 1:N course_times	course_times.classroom_id -> classrooms.classroom_id	一間教室可在不同星期與節次安排多門課。	BGC0513 可安排資料庫系統與編譯程式。
sections	sections 1:N course_times	course_times.start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆固定課表的開始節次。	第 1 節可作為資料庫系統開始節次。
sections	sections 1:N course_times	course_times.end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆固定課表的結束節次。	第 3 節可作為資料庫系統結束節次。
bookings	course_times 1:N bookings	bookings.course_time_id -> course_times.course_id	一筆固定課表可被多筆課程相關預約參照；此欄位可為空。	課程補課預約可連結原固定課表。

關聯：course_info、classrooms、sections 分別與 course_times 形成 1 : N；course_times 與 bookings 形成可選參照之 1 : N。

資料表_課程時間

```
1 CREATE TABLE course_times (  
2   course_time_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   course_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
4   classroom_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
5   day_of_week TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
6   start_section_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
7   end_section_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,  
8   CONSTRAINT chk_course_times_weekday CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7),  
9   CONSTRAINT chk_course_times_section_range CHECK (start_section_id <= end_section_id),  
10  CONSTRAINT fk_course_times_course  
11    FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES course_info(course_id),  
12  CONSTRAINT fk_course_times_classroom  
13    FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_id),  
14  CONSTRAINT fk_course_times_start_section  
15    FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_id),  
16  CONSTRAINT fk_course_times_end_section  
17    FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id)  
18 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM course_times;

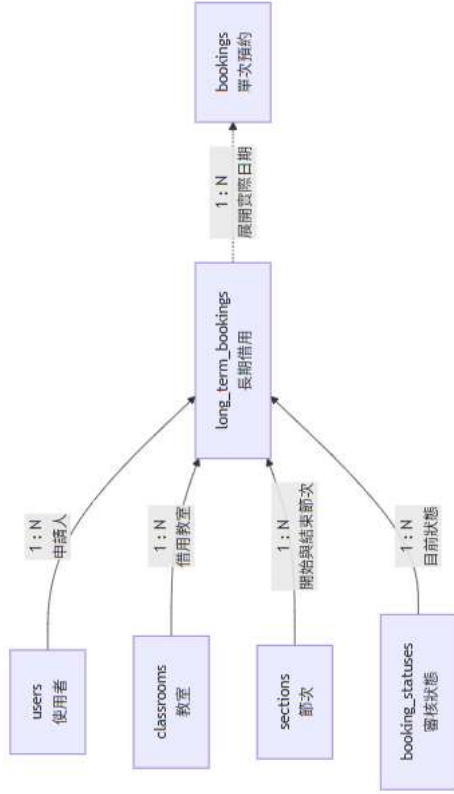
course_time_id	course_id	classroom_id	day_of_week	start_section_id	end_section_id
1	11422012	BGC0513	3	1	3
2	11422016	BGC0614	5	5	7
3	11422009	BGC0601	3	5	7
4	11422011	BGC0513	4	8	9
5	11422011	BGC0513	5	1	1
6	11422013	BRA0201	4	5	7
7	11422014	BGC0501	2	7	7
8	11422014	BGC0501	4	1	2
9	11422015	BGC0501	2	1	3
10	11422018	BGC0513	5	2	4

10 rows in set (0.000 sec)

各實體、欄位與完整性限制

7. long_term_bookings：長期借用

保存週期性借用計畫之父單據。例如專題小組於學期內每週二固定借用教室時，系統先建立一筆長期借用，再產生各日期之單次預約。



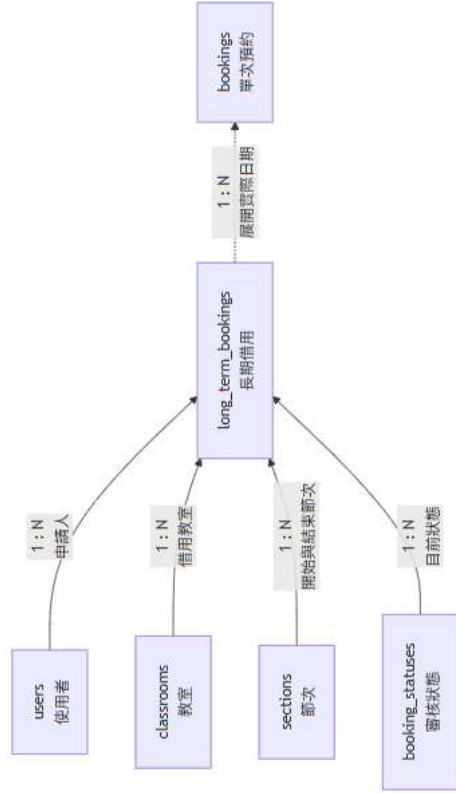
欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
long_term_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT	NOT NULL	週期性借用識別碼	系統自動產生，不提供使用者輸入；若作為查詢條件，只接受正整數。 <code>^[1-9][0-9]{0,18}\$</code>
applicant_id	CHAR(8)	FK	NOT NULL	申請教師	使用 users.user_id 相同格式。 <code>^([0-9]{8} [a-z][0-9]{5,7})\$</code>
classroom_id	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	固定借用教室	必須符合教室代碼格式。 <code>^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$</code>
start_date	DATE	無	NOT NULL	規則生效的第一個日期	使用西元年月日 YYYY-MM-DD。 <code>^[20[0-9]{2}-0[1-9]{1}[0-2]-0[1-9][12][0-9]{3}[01]]\$</code>
end_date	DATE	無	NOT NULL、不得早於開始日期	規則生效的最後一個日期	格式同 start_date。 <code>^[20[0-9]{2}-0[1-9]{1}[0-2]-0[1-9][12][0-9]{3}[01]]\$</code>

關聯：users、classrooms、sections、booking_statuses 分別與 long_term_bookings 形成 1 : N；
long_term_bookings 與 bookings 形成 1 : N。

各實體、欄位與完整性限制

7. long_term_bookings：長期借用

保存週期性借用計畫之父單據。例如專題小組於學期內每週二固定借用教室時，系統先建立一筆長期借用，再產生各日期之單次預約。



欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
day_of_week	TINYINT UNSIGNED	無	NOT NULL、CHECK 1..7	每週固定使用日	只能為 1 至 7。 ^[1-7]\$
start_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	每次借用開始節次	目前只接受一至十三節。 ^([1-9] 10 13)\$
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL、不得早於開始節次	每次借用結束節次	格式同start_section_id。 ^([1-9] 10 13)\$
reason	TEXT	無	NOT NULL	週期性借用用途	用途說明長度差異大，不以任意短字數截斷；申請必須提出理由。
status_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	現行處理狀態	必須填寫五至五百字，允許中文、英文字母、數字、空白與常用標點。 ^[p{Han}A-Za-z0-9,.;: \,!\?()《》「」\s\-_][5,500]\$
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)	NOT NULL	建立事件時間	必須為一至十的狀態主檔代碼。 ^([1-9] 10)\$

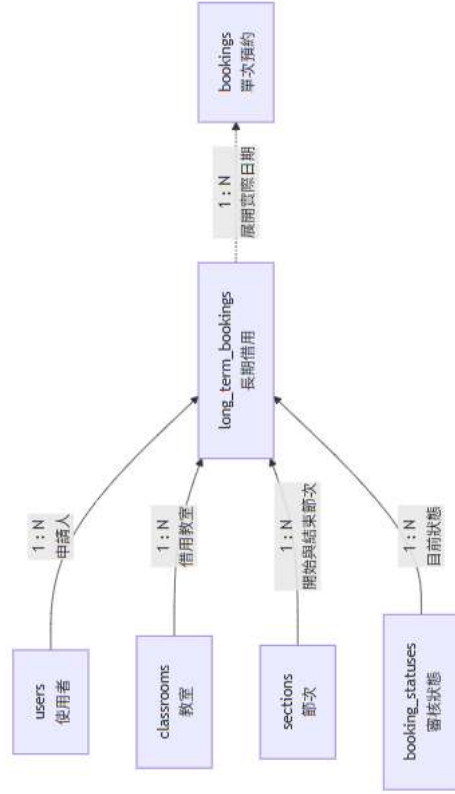
關聯：users、classrooms、sections、booking_statuses 分別與 long_term_bookings 形成 1 : N；
long_term_bookings 與 bookings 形成 1 : N。

各實體、欄位與完整性限制

7. long_term_bookings : 長期借用

關聯實體

關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
users	users 1:N long_term_bookings	long_term_bookings. applicant_id -> users.user_id	一位使用者可提出多筆長期借用。	B13001 可申請作週會。
classrooms	classrooms 1:N long_term_bookings	long_term_bookings. classroom_id -> classrooms.classroom_id	一間教室可被多筆週期性借用申請使用。	BGC0402 可被教師申請固定週會。
sections	sections 1:N long_term_bookings	long_term_bookings. start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆週期性借用的開始節次。	第 5 節可作為專定期會議開始節次。
sections	sections 1:N long_term_bookings	long_term_bookings. end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆週期性借用的結束節次。	第 6 節可作為專定期會議結束節次。
booking_statuses	booking_statuses 1:N long_term_bookings	long_term_bookings. status_id -> booking_statuses.status_id	一種狀態可套用於多筆長期借用。	approved 可代借用已核准。
bookings	long_term_bookings 1:N bookings	bookings.long_term_id -> long_term_bookings.id	一筆長期借用可展開為多筆單次預約；此欄位可為空。	長期借用 1 可展開為 2025-06-12 的預約。



資料表_長期預約

```
1 CREATE TABLE long_term_bookings (
2   long_term_id      BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   applicant_id      CHAR(8) NOT NULL,
4   classroom_id      VARCHAR(10) NOT NULL,
5   start_date        DATE NOT NULL,
6   end_date          DATE NOT NULL,
7   day_of_week       TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
8   start_section_id  TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
9   end_section_id    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
10  reason            TEXT NOT NULL,
11  status_id         TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
12  created_at        TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
13  CONSTRAINT chk_long_term_date_range CHECK (start_date <= end_date),
14  CONSTRAINT chk_long_term_weekday CHECK (day_of_week BETWEEN 1 AND 7),
15  CONSTRAINT chk_long_term_section_range CHECK (start_section_id <= end_section_id),
16  CONSTRAINT fk_long_term_applicant
17    FOREIGN KEY (applicant_id) REFERENCES users(user_id),
18  CONSTRAINT fk_long_term_classroom
19    FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_id),
20  CONSTRAINT fk_long_term_start_section
21    FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_id),
22  CONSTRAINT fk_long_term_end_section
23    FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id),
24  CONSTRAINT fk_long_term_status
25    FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_id)
26 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM long_term_bookings;

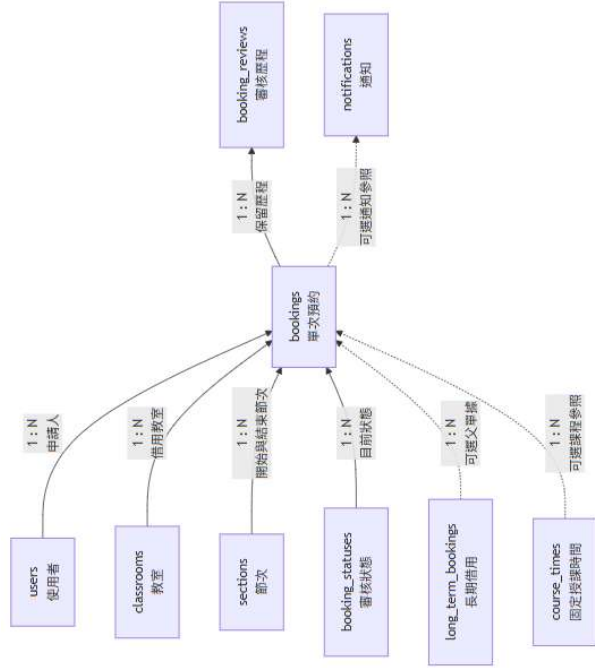
long_term_id	applicant_id	classroom_id	start_date	end_date	day_of_week	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	41243149	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	5	5	5	專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.787647
2	41243154	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	3	8	9	專題開會	2	2026-06-16 20:27:30.787647
3	B13027	BGC0601	2026-03-01	2026-06-30	1	1	9	TA選課	2	2026-06-16 20:27:30.787647
4	41243151	BGC0508	2026-03-15	2026-05-15	3	5	5	小組討論	2	2026-06-16 20:27:30.787647
5	B13014	BGC0402	2026-04-01	2026-06-01	5	8	8	實驗練習	2	2026-06-16 20:27:30.787647
6	B13026	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	3	8	8	專題小組定期會議	1	2026-06-16 20:27:30.787647
7	B13027	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	5	3	2	學術論文外審選會	3	2026-06-16 20:27:30.787647
8	B13035	BGC0402	2026-05-01	2026-06-30	4	5	5	英文總定稿選會	4	2026-06-16 20:27:30.787647
9	B13001	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	2	1	2	專題創作選會	2	2026-06-16 20:27:30.787647
10	B13007	BGC0402	2026-04-01	2026-06-30	1	5	6	自主專題人研發製作	1	2026-06-16 20:27:30.787647

10 rows in set (0.001 sec)

各實體、欄位與完整性限制

8. bookings：單次預約

保存每一次實際發生的教室借用，是系統的營運核心。單次借用、長期借用展開後的日期，以及課程相關借用皆可記錄於此。



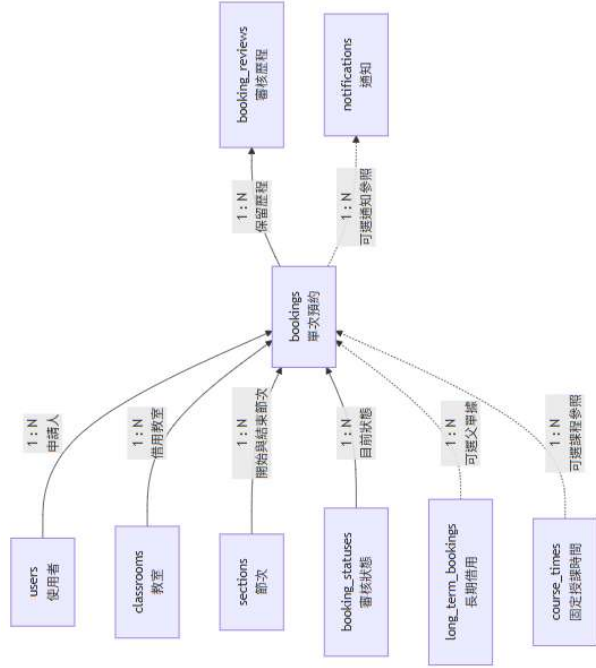
欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
booking_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT	NOT NULL	預約識別碼	系統自動產生，不提供使用者輸入； 若用於查詢條件，只接受正整數。 ^[1-9][0-9]{0,18}\$
applicant_id	CHAR(8)	FK	NOT NULL	提出申請的學生或教師	使用 users.user_id 相同格式。 ^([0-9]{8})[a-z][0-9]{5,7}\$
classroom_id	VARCHAR(10)	FK	NOT NULL	借用教室	必須符合教室代碼格式。 ^[A-Z]{3}[0-9]{4}\$
long_term_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	可為空	關聯週期性借用主紀錄	可為 NULL；若填寫，只接受正整數。 ^\$ ^1-9[0-9]{0,18}\$
course_time_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	可為空	關聯特定固定課程時段	可為 NULL；若填寫，只接受正整數。 ^\$ ^1-9[0-9]{0,18}\$

關聯：users、classrooms、sections、booking_statuses、long_term_bookings、course_times 分別與 bookings 形成 1 : N；
bookings 分別與 booking_reviews、notifications 形成 1 : N。

各實體、欄位與完整性限制

8. bookings：單次預約

保存每一次實際發生的教室借用，是系統的營運核心。單次借用、長期借用展開後的日期，以及課程相關借用皆可記錄於此。

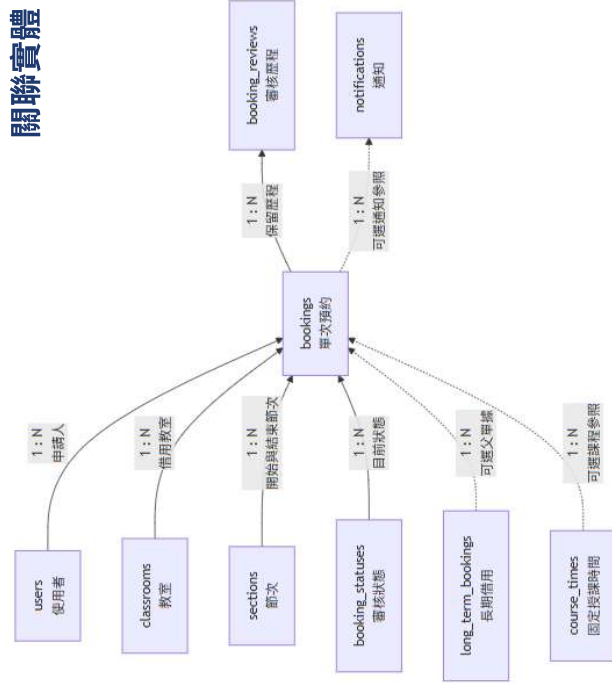


欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
booking_date	DATE	無	NOT NULL	實際借用日曆日期	使用西元年月日 YYYY-MM-DD。 ^20[0-9]{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)[0-9]{3}[01]{\$
start_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	借用開始節次	目前只接受一至十三節。 ^(?:[1-9] 1[0-3]){\$
end_section_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL、不得早於開始節次	借用結束節次	格式同 start_section_id。 ^(?:[1-9] 1[0-3]){\$
reason	TEXT	無	NOT NULL	借用用途與行政審核依據	必須填寫五至五百字，允許中文、英文字母、數字、空白與常用標點。 ^[\p{Han}A-Za-z0-9,.;: \s\-_]{5,500}{\$
status_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	現行處理狀態	必須為一至十的狀態主檔代碼。 ^(?:[1-9] 10){\$
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)	NOT NULL	申請建立事件時間	由資料庫自動產生，不接受使用者輸入；若用於查詢條件，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。 ^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] 12)\d{3}[01] ([01]\d[2[0-3]:[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?){\$

關聯：users、classrooms、sections、booking_statuses、long_term_bookings、course_times 分別與 bookings 形成 1:N；bookings 分別與 booking_reviews、notifications 形成 1:N。

各實體、欄位與完整性限制

8. bookings：單次預約



關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
users	users 1:N bookings	bookings.applicant_id -> users.user_id	一位使用者可提出多筆單次預約。	41243149 可申請 BGC0508 教室借用。
classrooms	classrooms 1:N bookings	bookings.classroom_id -> classrooms.classroom	一間教室可累積多筆不同日期的預約。	BRA0102 可被申請為 AI 研討會場勘。
sections	sections 1:N bookings	bookings.start_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆單次預約的開始節次。	第 8 節可作為 BRA0102 場勘開始節次。
sections	sections 1:N bookings	bookings.end_section_id -> sections.section_id	一個節次可作為多筆單次預約的結束節次。	第 9 節可作為 BRA0102 場勘結束節次。
booking_statuses	booking_statuses 1:N bookings	bookings.status_id -> booking_statuses.status_id	一種狀態可套用於多筆單次預約。	pending 可代表單次預約待審核。
long_term_bookings	long_term_bookings 1:N bookings	bookings.long_term_id -> long_term_bookings.long_term_id	一筆長期借用可展開為多筆單次預約；此欄位可為空。	長期借用 1 可展開為 2026-06-12 的單次預約。
course_times	course_times 1:N bookings	bookings.course_time_id -> course_times.course_time_id	一筆固定課表可被多筆課程相關預約參照；此欄位可為空。	課程補課預約可連結原固定課表。
booking_reviews	bookings 1:N booking_reviews	booking_reviews.booking_id -> bookings.booking_id	一筆預約可保留多筆審核歷程。	預約 3 可留下場勘核准紀錄。
notifications	bookings 1:N notifications	notifications.booking_id -> bookings.booking_id	一筆預約可產生多則通知；此欄位可為空。	預約 3 可產生 BRA0102 場勘核准通知。

資料表_短期預約

```
1 CREATE TABLE bookings (
2   booking_id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   applicant_id        CHAR(8) NOT NULL,
4   classroom_id        VARCHAR(10) NOT NULL,
5   long_term_id        BIGINT UNSIGNED,
6   course_time_id      BIGINT UNSIGNED,
7   booking_date        DATE NOT NULL,
8   start_section_id    TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
9   end_section_id      TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
10  reason              TEXT NOT NULL,
11  status_id           TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
12  created_at          TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
13  CONSTRAINT chk_bookings_section_range CHECK (start_section_id <= end_section_id),
14  CONSTRAINT fk_bookings_applicant
15    FOREIGN KEY (applicant_id) REFERENCES users(user_id),
```

```
16  CONSTRAINT fk_bookings_classroom
17    FOREIGN KEY (classroom_id) REFERENCES classrooms(classroom_id),
18  CONSTRAINT fk_bookings_long_term
19    FOREIGN KEY (long_term_id) REFERENCES long_term_bookings(long_term_id),
20  CONSTRAINT fk_bookings_course_time
21    FOREIGN KEY (course_time_id) REFERENCES course_times(course_time_id),
22  CONSTRAINT fk_bookings_start_section
23    FOREIGN KEY (start_section_id) REFERENCES sections(section_id),
24  CONSTRAINT fk_bookings_end_section
25    FOREIGN KEY (end_section_id) REFERENCES sections(section_id),
26  CONSTRAINT fk_bookings_status
27    FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_id)
28  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM bookings;

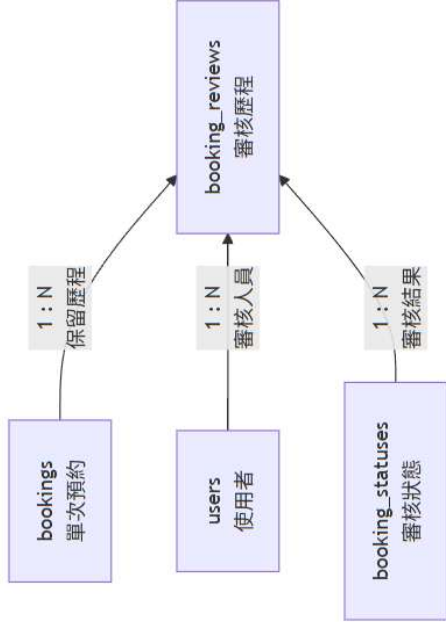
booking_id	applicant_id	classroom_id	long_term_id	course_time_id	booking_date	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	41243149	BGC0508	NULL	NULL	2026-06-08	5	6	期末多媒體系統小組定場會議	2	2026-06-16 20:27:30.708391
2	41243154	BGC0614	NULL	NULL	2026-06-08	1	8	WJ-Lab專題小組定場會議	2	2026-06-16 20:27:30.708391
3	B13001	BRA0102	NULL	NULL	2026-06-08	8	9	AI研討會短場講座	2	2026-06-16 20:27:30.708391
4	41243151	BCB0303	NULL	NULL	2026-06-09	5	5	舊三三展覽：畢業專題講座	2	2026-06-16 20:27:30.708391
5	41243149	BGC0508	1	NULL	2026-06-12	5	6	長期展覽：畢業專題講座	2	2026-06-16 20:27:30.708391
6	41243161	BGC0614	NULL	NULL	2026-06-10	5	5	舊三三展覽：畢業專題講座	1	2026-06-16 20:27:30.708391
7	B13005	BCB0305	NULL	NULL	2026-06-10	7	8	產製會設計專題講座	3	2026-06-16 20:27:30.708391
8	41243154	BGC0513	NULL	NULL	2026-06-11	5	6	舊三三展覽：畢業專題講座	4	2026-06-16 20:27:30.708391
9	B13023	BGC0601	NULL	NULL	2026-06-12	1	2	舊三三展覽：畢業專題講座	2	2026-06-16 20:27:30.708391
10	41243151	BRA0201	NULL	NULL	2026-06-12	8	9	舊三三展覽：畢業專題講座	1	2026-06-16 20:27:30.708391

10 rows in set (0.000 sec)

各實體、欄位與完整性限制

9.booking_reviews：審核歷程

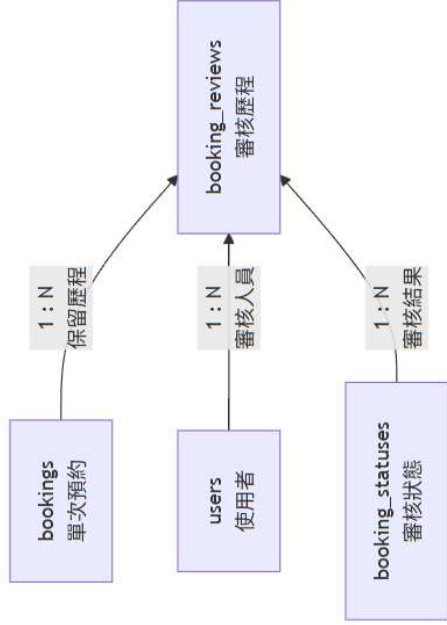
保存每一次審核動作。除了 bookings 中的目前狀態，系統也能追蹤歷史。



欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
review_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT	NOT NULL	審核歷程識別碼	系統自動產生，不提供使用者輸入；若用於查詢條件，只接受正整數。 <code>^[1-9][0-9]{0,18}\$</code>
booking_id	BIGINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	指定被審核的單次預約	必須為已存在預約的正整數。 <code>^[1-9][0-9]{0,18}\$</code>
reviewer_id	CHAR(8)	FK	NOT NULL	記錄執行審核的管理員	使用 users.user_id 相同格式。 <code>^([0-9]{8})[a-z]([0-9]{5,7})\$</code>
status_id	TINYINT UNSIGNED	FK	NOT NULL	保存本次審核決策	必須為一至十的狀態主檔代碼。 <code>^(?:[1-9])10\$</code>
comment	TEXT	NULL	可為空	保存核准、拒絕、補件或暫停原因	可為 NULL；若填寫，必須為一至五百字的正式說明，允許中文、英文字母、數字、空白與常用標點。 <code>^\$ ^[p(Han)A-Za-z0-9,.;:_,!?!()《》「」\s_]1,500\$</code>
reviewed_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)	NOT NULL	保存審核事件發生時間	由資料庫自動產生，不接受使用者輸入；若用於查詢條件，格式為 YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]。 <code>^20\d{2}-(0[1-9] 1[0-2])-(0[1-9] [12]\d 3[01]) ([01]\d 2[0-3]):[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?\$</code>

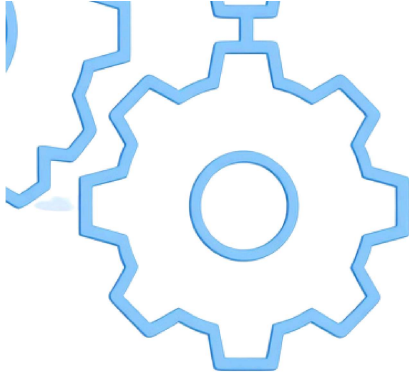
各實體、欄位與完整性限制

9.booking_reviews：審核歷程



關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
bookings	bookings 1:N booking_reviews	booking_reviews.booking_id -> bookings.booking_id	一筆預約可具有多次審核歷程；每筆審核只能屬於一筆預約。	預約 3 可留下場勘核准紀錄。
users	users 1:N booking_reviews	booking_reviews.reviewer_id -> users.user_id	一位管理員可執行多次審核；每筆審核只能由一位管理員執行。	管理員 E13006 可留下多筆審核紀錄。
booking_statuses	booking_statuses 1:N booking_reviews	booking_reviews.status_id -> booking_statuses.status_id	一種狀態可被多筆審核採用；每筆審核只保存一個決策狀態。	approved 可代表本次審核決策為核准。

資料表-審核歷程



```

1 CREATE TABLE booking_reviews (
2   review_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   booking_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
4   reviewer_id CHAR(8) NOT NULL,
5   status_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
6   comment TEXT,
7   reviewed_at TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),
8   CONSTRAINT fk_reviews_booking
9     FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(booking_id),
10   CONSTRAINT fk_reviews_reviewer
11     FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(user_id),
12   CONSTRAINT fk_reviews_status
13     FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES booking_statuses(status_id)
14 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM booking_reviews;

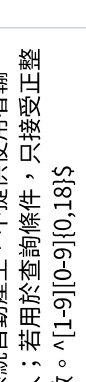
```

review_id	booking_id	reviewer_id	status_id	comment	reviewed_at
1	1	E13006	2	時段核准，課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
2	2	E13006	2	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
3	3	F10013	2	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
4	4	E13006	2	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
5	5	E13006	2	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
6	6	E13006	1	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
7	7	E13006	3	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
8	8	E13006	4	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
9	9	F10013	2	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018
10	10	E13006	1	課程內容豐富，適合初學者。	2026-06-16 20:27:30.710018

10 rows in set (0.000 sec)

欄位	型態	鍵值／預設	限制	系統用途	Domain
notification_id	BIGINT UNSIGNED	PK、 AUTO_INCREMENT	NOT NULL	通知識別碼	系統自動產生，不提供使用者輸入；若用於查詢條件，只接受正整數。 <code>^[1-9][0-9]{0,18}\$</code>
recipient_id	CHAR(8)	FK	NOT NULL	指定通知收件人	使用 <code>users.user_id</code> 相同格式。 <code>^([0-9]{8})[a-z][0-9]{5,7})\$</code>
booking_id	BIGINT UNSIGNED	FK、NULL	可為空	選擇性關聯單次預約	可為 NULL；若填寫，只接受正整數。 <code>^[1-9][0-9]{0,18}\$</code>
message	TEXT	無	NOT NULL	保存完整通知內容	必須為五至五百字，允許中文、英文字母、數字、空白與常用標點。 <code>^[p{Han}A-Za-z0-9，。；：、!?'() () 《》「」\s\-_]{5,500}\$</code>
is_read	BOOLEAN	FALSE	NOT NULL、值域檢查	表示使用者是否已閱讀	只允許布林值。 <code>^(TRUE FALSE true false 1 0)\$</code>
created_at	TIMESTAMP(6)	CURRENT_TIMESTAMP(6)	NOT NULL	保存通知建立事件時間	由資料庫自動產生，不接受使用者輸入；若用於查詢條件，格式為 <code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS[.ffffff]</code> 。 <code>^20\d{2}-0[1-9][10-21]-0[1-9][12]\d{3}[01]([01]\d[20-31]:[0-5]\d:[0-5]\d(?:\.\d{1,6})?)\$</code>

；若用於查詢條件，只接受正整

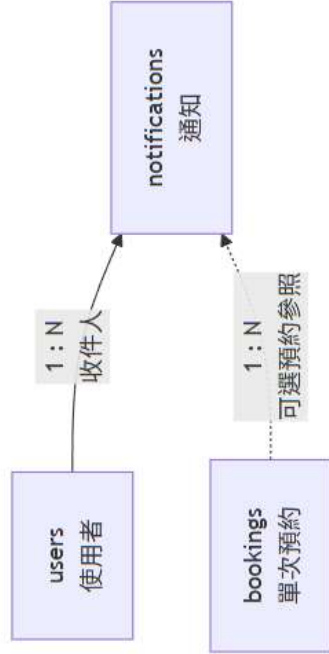


各實體、欄位與完整性限制

10. notifications : 通知

保存預約狀態通知與讀取狀態，供系統顯示使用者未讀取之訊息。

關聯實體



關聯實體	關聯類型	對方外鍵	說明	使用範例
users	users 1:N notifications	notifications.recipient_id -> users.user_id	一位使用者可收到多筆通知；每筆通知必須具有一位收件人。	41243149 可收到核准通知及長期借用通知。
bookings	bookings 1:N notifications	notifications.booking_id -> bookings.booking_id	一筆預約可產生多筆通知；一般公告可不參照預約。	預約 3 可產生 BRA0102 場勘核准通知。

關聯：users 與 notifications 形成 1: N；bookings 與 notifications 形成可選參照之 1: N。

資料表_通知

```
1 CREATE TABLE notifications (  
2   notification_id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   recipient_id CHAR(8) NOT NULL,  
4   booking_id BIGINT UNSIGNED,  
5   message TEXT NOT NULL,  
6   is_read BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
7   created_at TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),  
8   CONSTRAINT chk_notifications_read CHECK (is_read IN (FALSE, TRUE)),  
9   CONSTRAINT fk_notifications_recipient  
10  FOREIGN KEY (recipient_id) REFERENCES users(user_id),  
11  CONSTRAINT fk_notifications_booking  
12  FOREIGN KEY (booking_id) REFERENCES bookings(booking_id)  
13 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM notifications;

notification_id	recipient_id	booking_id	message	is_read	created_at
1	41243149	1	您申請的 BGC0508 教室借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625
2	41243154	2	您申請的 BGC0614 教室借用申請已核准。	1	2026-06-16 20:27:30.710625
3	813001	3	老師您好，您申請的 BRA0102 教室場勘已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625
4	41243151	4	您申請的 BCB0303 教室借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625
5	41243149	5	BGC0508 長期借用例行單已派發核准通知。	1	2026-06-16 20:27:30.710625
6	41243161	6	您的 BGC0614 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-16 20:27:30.710625
7	813005	7	老師您好，您的 BCB0305 教室借用申請已獲拒絕，原因：內部定期維護。	1	2026-06-16 20:27:30.710625
8	41243154	8	您的 BGC0513 教室借用案件已成功辦理取消。	1	2026-06-16 20:27:30.710625
9	813023	9	老師您好，BGC0601 考場加開借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625
10	41243151	10	您的 BRA0201 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-16 20:27:30.710625

10 rows in set (0.000 sec)

角色與權限說明

角色	權限設定	用途
classroom_student_role	可查詢基本 View、建立與修改個人預約、更新個人通知已讀狀態	對應學生使用者，支援查詢教室、送出預約、查看通知。
classroom_teacher_role	繼承學生權限，並可查詢課程與建立長期借用	對應教師使用者，支援課程相關借用與固定活動申請。
classroom_admin_role	繼承教師權限，並擁有資料庫完整管理權限	對應管理員，支援審核、維護資料與系統管理。

匯入資料前

程式碼段落	用途	設計原因
USE classroom_rental;	指定要匯入資料的資料庫	避免資料被寫入其他資料庫。
SET NAMES utf8mb4;	設定連線字元集	範例資料包含中文姓名、課程名稱、教室名稱與通知文字，必須支援 Unicode。
SET time_zone = '+08:00';	指定台灣時區	系統使用台灣校園情境，建立時間與審核時間應以 UTC+8 解讀。
START TRANSACTION;	開始交易	若匯入過程發生錯誤，可避免只匯入部分資料造成資料不一致。

```
USE classroom_rental;
```

```
SET NAMES utf8mb4;
```

```
SET time_zone = '+08:00';
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO booking_statuses (...) VALUES ... 匯入十種狀態。

booking_statuses 狀態資料

匯入內容	用途	設計原因
pending	表示申請已送出並等待審核	預約與長期借用的預設狀態。
approved	表示申請已核准	代表教室時段已正式被占用。
rejected	表示申請被拒絕	保留審核結果與拒絕紀錄。
canceled	表示申請已取消	使用者或管理端可保留取消紀錄。
draft	表示草稿	可用於尚未送出的申請資料。
under_review	表示審核中	用於需要多階段審核的情境。
expired	表示已逾期	避免過期申請仍被視為有效。
completed	表示借用已完成	可區分已結案資料。
suspended	表示暫停	可用於特殊情況暫停借用。
resubmission_required	表示需要補件或重新送出	支援退回修改流程。

```
-- [booking_statuses] 預約生命週期狀態 10 筆
INSERT INTO booking_statuses(status_id, status_code, status_name) VALUES
(1, 'pending', '待審核'),
(2, 'approved', '已核准'),
(3, 'rejected', '已拒絕'),
(4, 'canceled', '已取消'),
(5, 'draft', '草稿'),
(6, 'under_review', '審核中'),
(7, 'expired', '已逾期'),
(8, 'completed', '已完成'),
(9, 'suspended', '已暫停'),
(10, 'resubmission_required', '待補件');
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO users (...) VALUES ... 匯入學生、教師與管理員帳號。

users 使用者資料

匯入內容	用途	設計原因
學生帳號	測試一般使用者送出預約、查看通知與查詢資料	對應學生身份權限。
教師帳號	測試課程授課者、長期借用與審核流程	對應教師身份權限。
管理員帳號	測試審核、維護與完整管理權限	對應管理員身份權限。
電子郵件	測試唯一限制	每一筆使用者資料必須具有不重複的 email。
系所或單位	提供查詢與報告顯示資料	可用於統計不同系所借用情形。

```
-- [users] 26筆 (包含 student, teacher, admin)
INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department) VALUES
('41225244', '劉哲瑋', '41225244@nfu.edu.tw', 'student', '電機工程系'),
('41243149', '廖章竹', '41243149@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系'),
('41243151', '劉向榮', '41243151@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系'),
('41243154', '蔡品辰', '41243154@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系'),
('41243161', '羅冠穎', '41243161@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系'),
('b13034', '詹竣傑', 'ccchan@nfu.edu.tw', 'teacher', '資訊工程系'),
('b13035', '莊文河', 'riverjuang@nfu.edu.tw', 'teacher', '資訊工程系'),
('b13037', '杜俊育', 'jiunyu.tu@nfu.edu.tw', 'teacher', '資訊工程系'),
('e13006', '蔡明靜', 'purple637@nfu.edu.tw', 'admin', '資訊工程系'),
('f10013', '鍾佳純', 'sophie@nfu.edu.tw', 'admin', '教務處');|
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO classrooms (...) VALUES ... 匯入十間教室。

classrooms 教室資料

匯入內容	用途	設計原因
教室代碼	作為教室主鍵	支援課程、長期借用與單次預約關聯。
教室名稱	顯示可讀名稱	方便報告、View 與使用者查詢。
容納人數	表示教室容量	支援依活動人數選擇教室。
啟用狀態	表示教室是否開放	可模擬維修、停用或不開放借用情境。

```
-- [classrooms] 10筆 (教室人數為虛擬數量)
INSERT INTO classrooms(classroom_id, classroom_name, capacity, is_active) VALUES
('BGC0501', '基本電學與證照實驗室', 50, 1),
('BGC0513', '生物資訊實驗室', 51, 1),
('BGC0601', '系統設計實驗室', 52, 1),
('BGC0614', '多功能教學實驗室', 53, 1),
('BCB0303', '資工科普通教室', 40, 1),
('BCB0305', '數位邏輯實驗室', 35, 1),
('BRA0102', '人工智慧創新實驗室', 70, 1),
('BRA0201', '智慧運算與資訊安全實驗室', 60, 1),
('BGC0508', '研討室', 10, 1),
('BGC0402', '會議室', 20, 1);
```


匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO sections (...) VALUES ... 匯入校園節次與時間。

sections 節次資料

匯入內容	用途	設計原因
節次代碼	作為節次主鍵	課程與借用可使用固定節次表示。
節次名稱	提供畫面顯示	使用者可理解第幾節或午休時段。
開始時間	定義節次起點	支援時間區間判斷。
結束時間	定義節次終點	與開始時間共同形成完整節次。

```
-- [sections] 13節課
INSERT INTO sections(section_id, section_name, start_time, end_time) VALUES
(1, '第 1 節', '08:10:00', '09:00:00'),
(2, '第 2 節', '09:10:00', '10:00:00'),
(3, '第 3 節', '10:10:00', '11:00:00'),
(4, '第 4 節', '11:10:00', '12:00:00'),
(5, '第 5 節', '13:20:00', '14:10:00'),
(6, '第 6 節', '14:20:00', '15:10:00'),
(7, '第 7 節', '15:20:00', '16:10:00'),
(8, '第 8 節', '16:20:00', '17:10:00'),
(9, '第 9 節', '17:20:00', '18:10:00'),
(10, '第 10 節', '18:30:00', '19:20:00'),
(11, '第 11 節', '19:20:00', '20:10:00'),
(12, '第 12 節', '20:15:00', '21:05:00'),
(13, '第 13 節', '21:05:00', '21:55:00');
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO course_info (...) VALUES ... 匯入十門課程。

course_info 課程資料

匯入內容	用途	設計原因
課程代碼	作為課程主鍵	支援課程時段關聯。
學年度	表示課程所屬年度	可區分不同學年度的同名課程。
學期	表示第一學期、第二學期或暑期	支援課程排程與查詢。
課程名稱	顯示課程名稱	用於 View 與查詢結果。
授課教師	指向 users	觸發器會驗證授課者身份必須為教師或管理員。

-- [course_info] 10門課程

```
INSERT INTO course_info(course_id, academic_year, semester, course_name, teacher_id) VALUES
('11422012', 114, 2, '資料庫系統', 'b13005'),
('11422016', 114, 2, '人工智慧', 'b13001'),
('11422009', 114, 2, '微處理機實習', 'b13014'),
('11422011', 114, 2, '編譯程式', 'b13021'),
('11422013', 114, 2, '系統分析與設計', 'b13037'),
('11422015', 114, 2, '軟體工程', 'b13022'),
('11422014', 114, 2, '科技英文', 'b13028'),
('11422018', 114, 2, '可規劃邏輯設計實務', 'b13035'),
('11412064', 114, 1, 'JAVA程式設計(一)', 'b13023'),
('11412083', 114, 1, '微處理機', 'b13012');
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO course_times (...) VALUES ... 匯入十筆課程固定時段。

course_times 課程時段資料

匯入內容	用途	設計原因
課程代碼	指向 course_info	表示哪一門課使用此時段。
教室代碼	指向 classrooms	表示課程使用哪間教室。
星期	表示固定上課日	使用 1 至 7 表示星期一至星期日。
開始節次	指向 sections	表示課程開始時間。
結束節次	指向 sections	表示課程結束時間。

```
-- [course_times] 固定課表 10筆 (114-2資工課表)
INSERT INTO course_times(course_id, classroom_id, day_of_week, start_section_id, end_section_id) VALUES
('11422012', 'BGC0513', 3, 1, 3), -- 資料庫系統
('11422016', 'BGC0614', 5, 5, 7), -- 人工智慧
('11422009', 'BGC0601', 3, 5, 7), -- 微處理機實習
('11422011', 'BGC0513', 4, 8, 9), -- 編譯程式
('11422011', 'BGC0513', 5, 1, 1), -- 編譯程式
('11422013', 'BRA0201', 4, 5, 7), -- 系統分析與設計
('11422014', 'BGC0501', 2, 7, 7), -- 科技英文
('11422014', 'BGC0501', 4, 1, 2), -- 科技英文
('11422015', 'BGC0501', 2, 1, 3), -- 軟體工程
('11422018', 'BGC0513', 5, 2, 4); -- 可規劃邏輯設計實務
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO long_term_bookings (...) VALUES ... 匯入十筆長期借用。

long_term_bookings 長期借用資料

匯入內容	用途	設計原因
申請人	指向 users	表示由誰提出長期借用。
教室	指向 classrooms	表示借用哪一間教室。
開始日期與結束日期	定義借用期間	使用 DATE 表示年月日，不包含時分秒。
星期	表示每週固定借用日	適合社團、輔導或固定活動。
開始節次與結束節次	指向 sections	表示每次借用的節次範圍。
借用原因	提供審核依據	使審核者理解借用目的。
狀態	指向 booking_statuses	表示長期借用目前流程狀態。
建立時間	使用 TIMESTAMP(6)	表示申請建立的事件時間，保留六位小數秒並配合連線時區顯示。

```
-- [long_term_bookings] 長期借用計畫父單據 10筆
INSERT INTO long_term_bookings(applicant_id, classroom_id, start_date, end_date, day_of_week, start_section_id, end_section_id, reason, status_id) VALUES
('41243149', 'BGC0508', '2026-03-01', '2026-06-30', 5, 5, 6, '專題小組定期會議', 2),
('41243154', 'BGC0508', '2026-03-01', '2026-06-30', 3, 8, 9, '專題開會', 2),
('b13027', 'BGC0601', '2026-03-01', '2026-06-30', 1, 9, 10, 'TA課程', 2),
('41243151', 'BGC0508', '2026-03-15', '2026-05-15', 3, 5, 5, '小組討論', 2),
('b13014', 'BGC0402', '2026-04-01', '2026-06-01', 5, 8, 8, '實驗儀器定期自主維護', 2),
('b13020', 'BGC0402', '2026-03-01', '2026-06-30', 3, 8, 9, '學術論文外審進度會', 1), -- 待審核
('b13027', 'BGC0402', '2026-03-01', '2026-06-30', 5, 2, 3, '英文檢定模擬小組', 3), -- 已拒絕
('b13035', 'BGC0402', '2026-05-01', '2026-06-30', 4, 5, 6, '專題簡報微調演練', 4), -- 已取消
('b13001', 'BGC0402', '2026-03-01', '2026-06-30', 2, 1, 2, '產學合作週會', 2),
('b13007', 'BGC0402', '2026-04-01', '2026-06-30', 1, 5, 6, '自主機器人研發實作', 1); -- 待審核
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO bookings (...) VALUES ... 匯入十筆單次預約。

bookings 單次預約資料

匯入內容	用途	設計原因
申請人	指向 users	表示提出預約的人。
教室	指向 classrooms	表示預約使用的教室。
長期借用編號	可為 NULL	若單次預約由長期借用展開，可追蹤來源。
課程時段編號	可為 NULL	若預約與課程相關，可保留關聯。
預約日期	使用 DATE	表示實際借用日期。
開始節次與結束節次	指向 sections	表示借用時間範圍。
借用原因	提供審核依據	用於審核、查詢與報表。
狀態	指向 booking_statuses	表示預約目前狀態。
建立時間	使用 TIMESTAMP(6)	保留申請事件時間，保留六位小數秒並配合連線時區顯示。

```
-- [bookings] 單次實際預約 10筆 (不與固定課表及其他已核准衝突)
INSERT INTO bookings(booking_id, applicant_id, classroom_id, long_term_id, course_time_id, booking_date, start_section_id, end_section_id, reason, status_id) VALUES
(1, '41243149', 'BGC0508', NULL, NULL, '2026-06-08', 5, 6, '期末多媒體報告排練', 2),
(2, '41243154', 'BGC0614', NULL, NULL, '2026-06-08', 1, 2, 'WJ-Lab專題小組定期會議', 2),
(3, 'b13001', 'BRA0102', NULL, NULL, '2026-06-08', 8, 9, 'AI研討會預備場勘', 2),
(4, '41243151', 'BCB0303', NULL, NULL, '2026-06-09', 5, 5, '資工三班會臨時補開', 2),
(5, '41243149', 'BGC0508', 1, NULL, '2026-06-12', 5, 6, '長期展開：畢業專題小組週會', 2), -- 對應 long_term_id = 1 (週五)
(6, '41243161', 'BGC0614', NULL, NULL, '2026-06-10', 5, 6, '系學會幹部改選投票說明會', 1), -- 待審核
(7, 'b13005', 'BCB0305', NULL, NULL, '2026-06-10', 7, 8, '產學合作計畫畫補實驗', 3), -- 已拒絕
(8, '41243154', 'BGC0513', NULL, NULL, '2026-06-11', 5, 6, '物聯網硬體設備壓力測試', 4), -- 已取消
(9, 'b13023', 'BGC0601', NULL, NULL, '2026-06-12', 1, 2, 'JAVA程式設計期末考加開考場', 2),
(10, '41243151', 'BRA0201', NULL, NULL, '2026-06-12', 8, 9, '資安競賽CTF小組模擬賽', 1); -- 待審核
```


匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO booking_reviews (...) VALUES ... 匯入十筆審核紀錄。

booking_reviews 審核紀錄資料

匯入內容	用途	設計原因
預約編號	指向 bookings	表示審核哪一筆預約。
審核者	指向 users	觸發器會檢查審核者必須為管理員。
審核狀態	指向 booking_statuses	表示核准、退回、拒絕等結果。
審核意見	說明審核理由	提供申請者與管理者查看。
審核時間	使用 TIMESTAMP(6)	保留審核發生的事件時間，保留六位小數秒並配合連線時區顯示。

```
-- [booking_reviews] 審核歷程紀錄 10筆 (對應單次預約各動態，管理員審核)
INSERT INTO booking_reviews(booking_id, reviewer_id, status_id, comment) VALUES
(1, 'e13006', 2, '時段可使用，核准借用。'),
(2, 'e13006', 2, '核准，請至系辦拿取鑰匙並保持環境整潔。'),
(3, 'f10013', 2, '大型活動場勘核准，請知會當天值班人員。'),
(4, 'e13006', 2, '確認未撞到正課與常規實驗，核准。'),
(5, 'e13006', 2, '長期借用計畫內自動核准派發。'),
(6, 'e13006', 1, '尚在評估資工系學會人數是否超出該教室容納上限。'),
(7, 'e13006', 3, '該時段數位邏輯實驗室內部進行定期儀器維護工程，不開放。'),
(8, 'e13006', 4, '申請人已自行送交取消借用申請。'),
(9, 'f10013', 2, '課務組特殊考場調度核可，准予借用。'),
(10, 'e13006', 1, '等待專題指導教授簽核同意書送達系辦。');
```

匯入初始資料

此段使用 INSERT INTO notifications (...) VALUES ... 匯入十筆通知。

notifications 通知資料

匯入內容	用途	設計原因
接收者	指向 users	表示通知要給誰。
預約編號	可為 NULL	若通知與預約相關，可建立連結。
通知內容	顯示訊息	告知申請送出、審核結果或補件需求。
已讀狀態	使用 BOOLEAN	支援未讀通知查詢。
建立時間	使用 TIMESTAMP(6)	依通知建立的事件時間排序，保留六位小數秒並配合連線時區顯示。

```
-- [notifications] 通知系統紀錄 10 筆 (包含實際接收對象)
INSERT INTO notifications(recipient_id, booking_id, message, is_read) VALUES
('41243149', 1, '您申請的 BGC0508 教室借用申請已核准。', 0),
('41243154', 2, '您申請的 BGC0614 教室借用申請已核准。', 1),
('b13001', 3, '老師您好，您申請的 BRA0102 教室場勘已核准', 0),
('41243151', 4, '您申請的 BCB0303 教室借用申請已核准。', 0),
('41243149', 5, 'BGC0508 長期借用例行單日派發核准通知。', 1),
('41243161', 6, '您的 BGC0614 教室借用申請目前處於待審核狀態。', 0),
('b13005', 7, '老師您好，您的 BCB0305 教室借用申請已被拒絕，原因：內部定期維護。', 1),
('41243154', 8, '您的 BGC0513 教室借用案件已成功辦理取消。', 1),
('b13023', 9, '老師您好，BGC0601 考場加開借用申請已核准。', 0),
('41243151', 10, '您的 BRA0201 教室借用申請目前處於待審核狀態。', 0);
```

使用者身分與資料檢視表

View 名稱	學生 (Student)	教師 (Teacher)	管理員 (Admin)
vw_users	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之資料列)	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之資料列)	GRANT SELECT (全域存取權限，可跨使用者檢視全表)
vw_classrooms	GRANT SELECT (條件限制查詢，透過 WHERE 僅讀取 is_active=TRUE 之啟用教室)	GRANT SELECT (條件限制查詢，透過 WHERE 僅讀取 is_active=TRUE 之啟用教室)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取含停用狀態之完整資料集)
vw_sections	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)
vw_booking_statuses	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)
vw_course_info	DENY SELECT (資料庫層級封鎖，拒絕存取)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)

使用者身分與資料檢視表

View 名稱	學生 (Student)	教師 (Teacher)	管理員 (Admin)
vw_course_times	DENY SELECT (資料庫層級封鎖，拒絕存取)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)	GRANT SELECT (全域查詢權限，允許讀取完整資料集)
vw_long_term_bookings	DENY SELECT (資料庫層級封鎖，拒絕存取)	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之資料列)	GRANT SELECT (全域存取權限，可跨使用者檢視全表)
vw_bookings	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之資料列)	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之資料列)	GRANT SELECT (全域存取權限，可跨使用者檢視全表)
vw_booking_reviews	GRANT SELECT (實作 RLS，透過關聯預約單綁定 Session UID 進行過濾)	GRANT SELECT (實作 RLS，透過關聯預約單綁定 Session UID 進行過濾)	GRANT SELECT (全域存取權限，可跨使用者檢視全表)
vw_notifications	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之通知資料列)	GRANT SELECT (實作 RLS，限制僅能讀取 Session UID 綁定之通知資料列)	GRANT SELECT (全域存取權限，可跨使用者檢視全表)

使用者權限_學生

賦予學生查看檢視表的權限

```
1 GRANT SHOW VIEW ON classroom_rental.* TO classroom_student_role;  
2
```

賦予以下檢視表提供給學生身分組使用:

- vw_users
- vw_classrooms
- vw_sections
- vw_booking_statuses
- vw_bookings
- vw_booking_reviews
- vw_notifications

```
3 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_users TO classroom_student_role;  
4 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_classrooms TO classroom_student_role;  
5 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_sections TO classroom_student_role;  
6 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_booking_statuses TO classroom_student_role;  
7 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_bookings TO classroom_student_role;  
8 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_booking_reviews TO classroom_student_role;  
9 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_notifications TO classroom_student_role;  
10
```

賦予學生修改以下資料之權限:

- 透過vw_bookings新增單次預約
- 透過vw_bookings修改指定欄位
- 透過vw_notifications修改是否已讀

```
11 GRANT INSERT (  
12     applicant_id, classroom_id, booking_date,  
13     start_section_id, end_section_id, reason, status_id  
14 ) ON classroom_rental.vw_bookings TO classroom_student_role;  
15  
16 GRANT UPDATE (  
17     classroom_id, booking_date, start_section_id,  
18     end_section_id, reason, status_id  
19 ) ON classroom_rental.vw_bookings TO classroom_student_role;  
20  
21 GRANT UPDATE (is_read)  
22 ON classroom_rental.vw_notifications TO classroom_student_role;
```


使用者權限_教師

將學生權限繼承給教師身分組使用

```
1 GRANT classroom_student_role TO classroom_teacher_role;  
2
```

賦予以下檢視表提供給教師身分組使用:

- vw_course_info
- vw_course_times
- vw_long_term_bookings

```
3 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_course_info TO classroom_teacher_role;  
4 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_course_times TO classroom_teacher_role;  
5 GRANT SELECT ON classroom_rental.vw_long_term_bookings TO classroom_teacher_role;  
6
```

賦予教師修改以下資料之權限:

- 透過vw_long_term_bookings新增長期預約
- 透過vw_long_term_bookings修改指定欄位

```
7 GRANT INSERT (  
8   applicant_id, classroom_id, start_date, end_date, day_of_week,  
9   start_section_id, end_section_id, reason, status_id  
10  ) ON classroom_rental.vw_long_term_bookings TO classroom_teacher_role;  
11  
12 GRANT UPDATE (  
13   classroom_id, start_date, end_date, day_of_week,  
14   start_section_id, end_section_id, reason, status_id  
15  ) ON classroom_rental.vw_long_term_bookings TO classroom_teacher_role;  
16
```

使用者權限_管理員

將教師權限繼承給管理員身分組使用

```
1 GRANT classroom_teacher_role TO classroom_admin_role;  
2
```

賦予管理員對資料庫內所有物件以下權限:

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- SHOW VIEW

```
3 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, SHOW VIEW  
4 ON classroom_rental.* TO classroom_admin_role;  
5
```

Database Schema : SQL

vw_users 使用者

- 實作資料列層級安全 (Row-Level Security, RLS)：利用 USER() 擷取連線 Session 狀態，動態作為 View 的過濾條件 (Predicate)。
- 整合 RBAC 權限邏輯：透過子查詢驗證身分，動態決定全表存取 (Full Table Access) 或單筆限縮。
- 落實最小權限原則 (Least Privilege)：於資料庫底層強制隔離個資，防範越權存取漏洞 (IDOR)。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_users AS
SELECT
    user_id, username, email, role, department
FROM users
WHERE user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
OR (
    SELECT CAST(account.role AS CHAR)
    FROM users AS account
    WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin';
```

使用者權限綁定過濾 (vw_users)

使用學生帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_users;
```

user_id	username	email	role	department
41243149	廖章竹	41243149@nfu.edu.tw	student	資訊工程系

1 row in set (0.000 sec)

```
MariaDB [classroom_rental]> |
```

使用教師帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_users;
```

user_id	username	email	role	department
B13001	鄭錦聰	tsong@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系

1 row in set (0.000 sec)

使用管理員帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_users;
```

user_id	username	email	role	department
41252444	陳竹松	41252444@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243149	廖章竹	41243149@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243151	蔡錦聰	41243151@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
41243161	鄭錦聰	41243161@nfu.edu.tw	student	資訊工程系
B13001	鄭錦聰	tsong@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13005	江林	jhjiang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13007	林建元	lyc@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13011	黃建元	hsuyp@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13012	黃建元	chhuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13014	黃建元	yhshue@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13019	黃建元	hyhuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13020	黃建元	jychang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13021	黃建元	scshie@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13022	黃建元	hsuic@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13023	黃建元	wjlin@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13024	黃建元	schuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13027	黃建元	jiamns@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13028	黃建元	ptsai@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13029	黃建元	kuoyichen@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13032	黃建元	yyse@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13034	黃建元	ccchan@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13035	黃建元	riverjuang@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
B13037	黃建元	jiunyu.tu@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
E13006	黃建元	purplet637@nfu.edu.tw	teacher	資訊工程系
F10013	黃建元	sophie@nfu.edu.tw	admin	資訊工程系

26 rows in set (0.000 sec)

SELECT * FROM vw_users;

Database Schema : SQL

vw_classrooms 教室

一般使用者只能看啟用中的教室；管理員可以看全部教室，包含停用教室。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_classrooms AS
SELECT
  classroom_id, classroom_name, capacity, is_active
FROM classrooms
WHERE is_active = TRUE
OR (
  SELECT CAST(account.role AS CHAR)
  FROM users AS account
  WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin'
WITH CASCADED CHECK OPTION;
```


教室狀態檢視與存取 (vw_classrooms)

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_classrooms ORDER BY classroom_id;
```

classroom_id	classroom_name	capacity	is_active
BCE0303	資工科普通教室	40	1
BCE0305	數位媒體實驗室	35	1
BGC0402	會議室	20	1
BGC0501	會計學與證照實驗室	50	1
BGC0508	基本討論室	10	1
BGC0513	資料庫系統實驗室	51	1
BGC0601	資訊設計實驗室	52	1
BGC0614	多功能教學實驗室	53	1
BRA0102	人工智慧實驗室	70	1
BRA0201	智慧運算實驗室	60	1

10 rows in set (0.000 sec)

SELECT * FROM vw_classrooms ORDER BY classroom_id;

Database Schema : SQL

vw_sections 節次

提供全校固定節次表，例如第1節、第2節的起訖時間。所有角色看到的內容相同。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_sections AS
SELECT
    section_id, section_name, start_time, end_time
FROM sections;
```

節次實體字典表查詢 (vw_sections)

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_sections ORDER BY section_id;
```

section_id	section_name	start_time	end_time
1	第 1 節	08:10:00	09:00:00
2	第 2 節	09:10:00	10:00:00
3	第 3 節	10:10:00	11:00:00
4	第 4 節	11:10:00	12:00:00
5	第 5 節	13:20:00	14:10:00
6	第 6 節	14:20:00	15:10:00
7	第 7 節	15:20:00	16:10:00
8	第 8 節	16:20:00	17:10:00
9	第 9 節	17:20:00	18:10:00
10	第 10 節	18:30:00	19:20:00
11	第 11 節	19:20:00	20:10:00
12	第 12 節	20:15:00	21:05:00
13	第 13 節	21:05:00	21:55:00

13 rows in set (0.001 sec)

```
SELECT * FROM vw_sections ORDER BY section_id;
```

Database Schema : SQL

`vw_booking_statuses` 預約狀態

提供狀態代碼與名稱，例如待審核、已核准、已拒絕。
所有角色看到的內容相同。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_booking_statuses AS
SELECT
    status_id, status_code, status_name
FROM booking_statuses;
```

系統狀態字典表查詢 (vw_booking_statuses)

```
MariaDB [cClassroom_rental]> SELECT * FROM vw_booking_statuses ORDER BY status_id;
```

status_id	status_code	status_name
1	pending	待審核
2	approved	已核准
3	rejected	已拒絕
4	canceled	已取消
5	draft	草稿
6	under_review	審核中
7	expired	逾期
8	completed	已完成
9	suspended	已暫停
10	resubmission_required	待補件

```
10 rows in set (0.000 sec)
```

```
SELECT * FROM vw_booking_statuses ORDER BY status_id;
```


Database Schema : SQL

vw_course_info 課程資料

提供課程名稱、學年、學期、授課教師等資料。目前主要給教師與管理員查詢。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_course_info AS
SELECT
    course_id, academic_year, semester, course_name, teacher_id
FROM course_info;
```

越權存取阻擋與資訊查詢 (vw_course_info)

使用學生帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_course_info ORDER BY course_id;  
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user '41243149'@'localhost' for table 'classroom_rental'. 'vw_course_info'
```

使用教師、管理員帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_course_info ORDER BY course_id;
```

course_id	academic_year	semester	course_name	teacher_id
11412064	114	1	JAVA程式設計(一)	B13023
11412083	114	1	微處理機實習	B13012
11422089	114	2	微處理機實習	B13014
11422011	114	2	編譯程式系統	B13021
11422012	114	2	資料庫分析	B13005
11422013	114	2	系統科技	B13037
11422014	114	2	軟體工程	B13028
11422015	114	2	人工智慧	B13022
11422016	114	2	可編程邏輯設計	B13001
11422018	114	2	可編程邏輯設計實習	B13035

10 rows in set (0.000 sec)

SELECT * FROM vw_course_info ORDER BY course_id;

Database Schema : SQL

`vw_course_times` 固定課表

提供課程固定使用哪間教室、星期幾、第幾節。
可用來判斷教室是否已被課程佔用。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_course_times AS
SELECT
    course_time_id, course_id, classroom_id, day_of_week,
    start_section_id, end_section_id
FROM course_times;
```

越權存取阻擋與課表查詢 (vw_course_times)

使用學生帳號登入並查詢

```
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user '41243149'@'localhost' for table 'classroom_rental'. 'vw_course_times'  
MariaDB [classroom_rental]>
```

使用教師、管理員帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_course_times ORDER BY course_time_id;
```

course_time_id	course_id	classroom_id	day_of_week	start_section_id	end_section_id
1	11422012	BGC0513	3	1	3
2	11422016	BGC0614	5	5	7
3	11422009	BGC0601	3	5	7
4	11422011	BGC0513	4	8	9
5	11422011	BGC0513	5	1	1
6	11422013	BFA0201	4	5	7
7	11422014	BGC0501	2	7	7
8	11422014	BGC0501	4	1	2
9	11422015	BGC0501	2	1	3
10	11422018	BGC0513	5	2	4

10 rows in set (0.000 sec)

SELECT * FROM vw_course_times ORDER BY course_time_id;

Database Schema : SQL

vw_long_term_bookings 長期借用

教師只能看自己的長期借用申請；管理員可以看全部長期借用。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_long_term_bookings AS
SELECT
    long_term_id, applicant_id, classroom_id, start_date, end_date,
    day_of_week, start_section_id, end_section_id, reason, status_id, created_at
FROM long_term_bookings
WHERE applicant_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
OR (
    SELECT CAST(account.role AS CHAR)
    FROM users AS account
    WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin'
WITH CASCADED CHECK OPTION;
```


長期借用之資料列層級過濾 (vw_long_term_bookings)

使用學生帳號登入並查詢

```
MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_long_term_bookings ORDER BY created_at DESC;  
ERROR 1142 (42000): SELECT command denied to user '41243149'@'localhost' for table 'classroom_rental'. 'vw_long_term_bookings'
```

使用教師帳號登入並查詢

long_term_id	applicant_id	classroom_id	start_date	end_date	day_of_week	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
9	B13001	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	2	1	2	產學合作週會	2	2026-06-16 20:27:30.707647
1 row in set (0.001 sec)										

使用管理員帳號登入並查詢

long_term_id	applicant_id	classroom_id	start_date	end_date	day_of_week	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	41243149	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	5	5	6	專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.707647
2	41243154	BGC0508	2026-03-01	2026-06-30	3	8	9	專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.707647
3	B13027	BGC0601	2026-03-01	2026-06-30	1	9	10	專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.707647
4	41243151	BGC0508	2026-03-15	2026-05-15	3	5	5	TA課程	2	2026-06-16 20:27:30.707647
5	B13014	BGC0402	2026-04-01	2026-06-01	5	8	8	小組討論	2	2026-06-16 20:27:30.707647
6	B13020	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	3	8	9	專題小組定期會議	1	2026-06-16 20:27:30.707647
7	B13027	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	5	2	3	專題小組定期會議	3	2026-06-16 20:27:30.707647
8	B13035	BGC0402	2026-05-01	2026-06-30	4	5	6	英文論文發表小組	4	2026-06-16 20:27:30.707647
9	B13001	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	2	1	1	專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.707647
10	B13007	BGC0402	2026-04-01	2026-06-30	1	5	6	產學合作週會	1	2026-06-16 20:27:30.707647
10 rows in set (0.000 sec)										

SELECT * FROM vw_long_term_bookings ORDER BY created_at DESC;

Database Schema : SQL

vw_bookings 單次預約

學生與教師只能看自己的預約；管理員可以看全部預約。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_bookings AS
SELECT
    booking_id, applicant_id, classroom_id, long_term_id, course_time_id,
    booking_date, start_section_id, end_section_id, reason, status_id, created_at
FROM bookings
WHERE applicant_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
OR (
    SELECT CAST(account.role AS CHAR)
    FROM users AS account
    WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin'
WITH CASCADED CHECK OPTION;
```

單次預約之資料列層級過濾 (vw_bookings)

使用學生帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_bookings ORDER BY created_at DESC;										
booking_id	applicant_id	classroom_id	long_term_id	course_time_id	booking_date	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	41243149	BGC0508	NULL	1	2026-06-08	5	6	期末多媒體報告排練 長期展閱：畢業專題小組選會	2	2026-06-16 20:27:30.708391
5	41243149	BGC0508	1	1	2026-06-12	5	6		2	2026-06-16 20:27:30.708391
2 rows in set (0.001 sec)										

使用教師帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_long_term_bookings ORDER BY created_at DESC;										
long_term_id	applicant_id	classroom_id	start_date	end_date	day_of_week	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
9	B13001	BGC0402	2026-03-01	2026-06-30	2	1	2	產學合作選會	2	2026-06-16 20:27:30.707647
1 row in set (0.001 sec)										

使用管理員帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_bookings ORDER BY created_at DESC;										
booking_id	applicant_id	classroom_id	long_term_id	course_time_id	booking_date	start_section_id	end_section_id	reason	status_id	created_at
1	41243149	BGC0508	NULL	NULL	2026-06-08	5	6	期末多媒體報告排練會議	2	2026-06-16 20:27:30.708391
2	41243154	BGC0614	NULL	NULL	2026-06-08	1	2	WJ-Lab專題小組定期會議	2	2026-06-16 20:27:30.708391
3	B13001	BR0102	NULL	NULL	2026-06-08	8	9	AT班社會服務活動補助開會	2	2026-06-16 20:27:30.708391
4	41243151	BC0903	NULL	NULL	2026-06-09	5	5	資工三區開：畢業專題小組選會	2	2026-06-16 20:27:30.708391
5	41243149	BGC0508	1	1	2026-06-12	5	6	長期展閱：畢業專題小組選會	2	2026-06-16 20:27:30.708391
6	41243161	BGC0614	NULL	NULL	2026-06-10	5	6	產學合作計畫專題講座	1	2026-06-16 20:27:30.708391
7	B13005	BC0905	NULL	NULL	2026-06-10	7	8	產學合作計畫專題講座	3	2026-06-16 20:27:30.708391
8	41243154	BGC0513	NULL	NULL	2026-06-11	5	6	初級網路硬體組裝能力測試	4	2026-06-16 20:27:30.708391
9	B13023	BGC0601	NULL	NULL	2026-06-12	1	2	JAVA程式設計期末考加開考場	2	2026-06-16 20:27:30.708391
10	41243151	BR0201	NULL	NULL	2026-06-12	8	9	資安競賽CTF小組模擬賽	1	2026-06-16 20:27:30.708391
10 rows in set (0.000 sec)										

SELECT * FROM vw_bookings ORDER BY created_at DESC;

Database Schema : SQL

vw_booking_reviews 預約審核紀錄

申請人可以看到自己案件的審核紀錄；管理員可以看到全部審核歷程。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_booking_reviews AS
SELECT
    review_id, booking_id, reviewer_id, status_id, comment, reviewed_at
FROM booking_reviews AS br
WHERE (
    SELECT CAST(account.role AS CHAR)
    FROM users AS account
    WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin'
OR br.reviewer_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
OR EXISTS (
    SELECT 1
    FROM bookings AS b
    WHERE b.booking_id = br.booking_id
    AND b.applicant_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
);
```

審核歷程之動態權限過濾 (vw_booking_reviews)

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_booking_reviews ORDER BY reviewed_at DESC;

review_id	booking_id	reviewer_id	status_id	comment	reviewed_at
1	1	E13006	2	時段可使用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
5	5	E13006	2	長期借用計畫內自動核准派發。	2026-06-16 20:27:30.710018

2 rows in set (0.001 sec)

使用學生帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_booking_reviews ORDER BY reviewed_at DESC;

review_id	booking_id	reviewer_id	status_id	comment	reviewed_at
3	3	F10013	2	大型活動場地核准，請知會當天值班人員。	2026-06-16 20:27:30.710018

1 row in set (0.001 sec)

使用教師帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_booking_reviews ORDER BY reviewed_at DESC;

review_id	booking_id	reviewer_id	status_id	comment	reviewed_at
1	1	E13006	2	時段可使用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
2	2	E13006	2	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
3	3	F10013	2	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
4	4	E13006	2	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
5	5	E13006	2	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
6	6	E13006	2	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
7	7	E13006	1	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
8	8	E13006	3	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
9	9	F10013	4	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018
10	10	E13006	1	核准借用，核准借用。	2026-06-16 20:27:30.710018

10 rows in set (0.001 sec)

使用管理員帳號登入並查詢

SELECT * FROM vw_booking_reviews ORDER BY reviewed_at DESC;

Database Schema : SQL

vw_notifications 通知

使用者只能看自己的通知，並且只能更新自己的 is_read 已讀狀態；管理員可以看全部通知。

```
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED SQL SECURITY DEFINER VIEW vw_notifications AS
SELECT
    notification_id, recipient_id, booking_id, message, is_read, created_at
FROM notifications
WHERE recipient_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
OR (
    SELECT CAST(account.role AS CHAR)
    FROM users AS account
    WHERE account.user_id = SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1)
) = 'admin'
WITH CASCADED CHECK OPTION;
```

使用者通知之動態權限過濾 (vw_notifications)

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_notifications ORDER BY created_at DESC;						
notification_id	recipient_id	booking_id	message	is_read	created_at	
1	41243149	1	您申請的 BGC0508 教室借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
5	41243149	5	BGC0508 長期借用例行單日派發核准通知。	1	2026-06-16 20:27:30.710625	
2 rows in set (0.001 sec)						

使用學生帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_notifications ORDER BY created_at DESC;						
notification_id	recipient_id	booking_id	message	is_read	created_at	
3	B13001	3	老師您好，您申請的 BRA0102 教室場勘已核准	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
1 row in set (0.000 sec)						

使用教師帳號登入並查詢

MariaDB [classroom_rental]> SELECT * FROM vw_notifications ORDER BY created_at DESC;						
notification_id	recipient_id	booking_id	message	is_read	created_at	
1	41243149	1	您申請的 BGC0508 教室借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
2	41243154	2	您申請的 BGC0614 教室借用申請已核准。	1	2026-06-16 20:27:30.710625	
3	B13001	3	老師您好，您申請的 BRA0102 教室場勘已核准	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
4	41243151	4	您申請的 BCB0303 教室借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
5	41243149	5	BGC0508 長期借用例行單日派發核准通知。	1	2026-06-16 20:27:30.710625	
6	41243161	6	您的 BGC0614 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
7	B13005	7	老師您好，您的 BCB0305 教室借用申請已核准取消。	1	2026-06-16 20:27:30.710625	
8	41243154	8	您的 BGC0513 教室借用案件已成功辦理取消。	1	2026-06-16 20:27:30.710625	
9	B13023	9	老師您好，BGC0601 等場加開借用申請已核准。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
10	41243151	10	您的 BRA0201 教室借用申請目前處於待審核狀態。	0	2026-06-16 20:27:30.710625	
10 rows in set (0.000 sec)						

使用管理員帳號登入並查詢

SELECT * FROM vw_notifications ORDER BY created_at DESC;

SQL範例_建立基本資料

USE classroom_rental;

INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department)
VALUES ('49990001', '展示學生', '49990001@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系');

INSERT INTO classrooms(classroom_id, classroom_name, capacity, is_active)
VALUES ('DEMO901', 'DEMO901 展示教室', 36, TRUE);

```
MariaDB [classroom_rental]> USE classroom_rental;
Database changed
MariaDB [classroom_rental]>
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department)
-> VALUES ('49990001', '展示學生', '49990001@nfu.edu.tw', 'student', '資訊工程系');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [classroom_rental]>
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO classrooms(classroom_id, classroom_name, capacity, is_active)
-> VALUES ('DEMO901', 'DEMO901 展示教室', 36, TRUE);
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [classroom_rental]> |
```

SQL範例_建立固定課表

```
INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department)
VALUES ('B13999', '展示教師', 'b13999@nfu.edu.tw', 'teacher', '資訊工程系');
```

```
INSERT INTO course_info(course_id, academic_year, semester,
course_name, teacher_id)
VALUES ('DEMO-C-001', 115, 1, '展示用課程', 'B13999');
```

```
INSERT INTO course_times(
course_id, classroom_id, day_of_week,
start_section_id, end_section_id
)
VALUES (
'DEMO-C-001', 'DEMO901', 1, 1, 2
);
```

```
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO users(user_id, username, email, role, department)
-> VALUES ('B13999', '展示教師', 'b13999@nfu.edu.tw', 'teacher', '資訊工程系');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO course_info(course_id, academic_year, semester, course_name, teacher_id)
-> VALUES ('DEMO-C-001', 115, 1, '展示用課程', 'B13999');
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO course_times(
-> course_id, classroom_id, day_of_week,
-> start_section_id, end_section_id
-> )
-> VALUES (
-> 'DEMO-C-001', 'DEMO901', 1, 1, 2
-> );
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [classroom_rental]>
```


SQL範例 建立並核准單次預約

```
INSERT INTO bookings(
  applicant_id, classroom_id, booking_date,
  start_section_id, end_section_id, reason, status_id
)
VALUES (
  '49990001', 'DEMO901', DATE '2026-07-20',
  3, 4, '展示流程：學生提出教室借用申請', 1
);
```

```
SET @demo_booking_id := (
  SELECT booking_id
  FROM bookings
  WHERE applicant_id = '49990001'
  AND classroom_id = 'DEMO901'
  AND booking_date = DATE '2026-07-20'
  AND start_section_id = 3
  AND end_section_id = 4
  ORDER BY booking_id DESC
  LIMIT 1
);

UPDATE bookings
SET status_id = 2
WHERE booking_id = @demo_booking_id;
```

```
INSERT INTO booking_reviews(booking_id, reviewer_id, status_id, comment)
VALUES (@demo_booking_id, 'E13006', 2, '展示流程核准。');
```

```
INSERT INTO notifications(recipient_id, booking_id, message, is_read)
VALUES ('49990001', @demo_booking_id, '您申請的 DEMO901 教室借用申請已核准。', FALSE);
```

```
MariaDB [classroom_rental]> SET @demo_booking_id := (
-> SELECT booking_id
-> FROM bookings
-> WHERE applicant_id = '49990001'
-> AND classroom_id = 'DEMO901'
-> AND booking_date = DATE '2026-07-20'
-> AND start_section_id = 3
-> AND end_section_id = 4
-> ORDER BY booking_id DESC
-> LIMIT 1
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [classroom_rental]>
MariaDB [classroom_rental]> UPDATE bookings
-> SET status_id = 2
-> WHERE booking_id = @demo_booking_id;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO booking_reviews(booking_id, reviewer_id, status_id, comment)
-> VALUES (@demo_booking_id, 'E13006', 2, '展示流程核准。');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO notifications(recipient_id, booking_id, message, is_read)
-> VALUES ('49990001', @demo_booking_id, '您申請的 DEMO901 教室借用申請已核准。', FALSE);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [classroom_rental]>
```


SQL範例_查詢已核准借用

SELECT

b.booking_id,
b.applicant_id,
c.classroom_name,
b.booking_date,
b.start_section_id,
b.end_section_id,
bs.status_name,
b.reason

FROM bookings AS b

JOIN classrooms AS c ON c.classroom_id = b.classroom_id

JOIN booking_statuses AS bs ON bs.status_id = b.status_id

WHERE b.classroom_id = 'DEMO901'

AND bs.status_code = 'approved';

```
MariaDB [classroom_rental]>
MariaDB [classroom_rental]> UPDATE bookings
-> SET status_id = 2
-> WHERE booking_id = @demo_booking_id;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO booking_reviews(booking_id, reviewer_id, status_id, comment)
-> VALUES (@demo_booking_id, 'E13066', 2, '展示流程核准。');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO notifications(recipient_id, booking_id, message, is_read)
-> VALUES ('499990901', @demo_booking_id, '您申請的 DEMO901 教室借用申請已核准。', FALSE);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [classroom_rental]> SELECT
-> b.booking_id,
-> b.applicant_id,
-> c.classroom_name,
-> b.booking_date,
-> b.start_section_id,
-> b.end_section_id,
-> bs.status_name,
-> b.reason
-> FROM bookings AS b
-> JOIN classrooms AS c ON c.classroom_id = b.classroom_id
-> JOIN booking_statuses AS bs ON bs.status_id = b.status_id
-> WHERE b.classroom_id = 'DEMO901'
-> AND bs.status_code = 'approved';
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [classroom_rental]>
```

booking_id	applicant_id	classroom_name	booking_date	start_section_id	end_section_id	status_name	reason
11	499990901	DEMO901 展示教室	2026-07-20	3	4	已核准	展示流程：學生提出教室借用申請

SQL範例_衝突測試

```
INSERT INTO bookings(
  applicant_id, classroom_id, booking_date,
  start_section_id, end_section_id, reason, status_id
)
VALUES (
  '499900001', 'DEMO901', DATE '2026-07-20',
  1, 1, '預期失敗：撞到固定課表', 2
);
```

```
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO bookings(
  → applicant_id, classroom_id, booking_date,
  → start_section_id, end_section_id, reason, status_id
  → )
  → VALUES (
  → '499900001', 'DEMO901', DATE '2026-07-20',
  → 1, 1, '預期失敗：撞到固定課表', 2
  → );
ERROR 1644 (45000): booking overlaps classroom course schedule
MariaDB [classroom_rental]> |
```

```
INSERT INTO bookings(
  applicant_id, classroom_id, booking_date,
  start_section_id, end_section_id, reason, status_id
)
VALUES (
  '499900001', 'DEMO901', DATE '2026-07-20',
  4, 5, '預期失敗：撞到已核准預約', 2
);
```

```
MariaDB [classroom_rental]> INSERT INTO bookings(
  → applicant_id, classroom_id, booking_date,
  → start_section_id, end_section_id, reason, status_id
  → )
  → VALUES (
  → '499900001', 'DEMO901', DATE '2026-07-20',
  → 4, 5, '預期失敗：撞到已核准預約', 2
  → );
ERROR 1644 (45000): booking overlaps an approved booking
MariaDB [classroom_rental]> |
```

學號：41243149

姓名：廖章竹

班級：四資工三甲

這次的期末專題，我們小組選擇了「教室借用系統」的資料庫設計。在整個過程中，最大的收穫是將概念層的理論，真正落實到解決實際的業務邏輯上。

一開始在規劃 ER Diagram 時，我們花了不少時間釐清各個實體之間的關聯。特別是學校場域中「固定排課」與「臨時借用」這兩種不同的情境，系統必須將其明確劃分，設計了 long_term_bookings 來處理週期性借用，後續再展開成單次的 bookings。這讓我們了解到，資料庫架構不是只把資料存進去就好，而是要能真實反映並簡化實際的運作流程。

在建置 DB Schema 的實作階段，我們體會到「資料完整性」的重要性。除了用 Primary Key 和 Foreign Key 來確保參照不會出錯外，我們也對各個欄位設定了明確的型態與 CHECK 限制。為了解決時段重疊問題，我們利用 Trigger 來防止已核准的預約或固定課表發生衝突。在 SQL 測試階段，看到系統能按照預期成功擋下撞期的預約並報錯，讓我們確認了後端的可靠性。

另外，系統必須面對學生、教師與管理員等不同使用者。我們透過設定不同的 View 以及細部權限 (GRANT) 控管，來限制不同角色的查詢與修改範圍。這讓我們了解到資料庫除了儲存資料，在系統資訊安全與隱私隔離上也是非常關鍵的角色。

總結來說，這次的專題讓我們完整走過了從需求分析、實體關聯設計，到最後寫 SQL 語法建表的過程。雖然都是基礎的地基工程，但把這套架構打得紮實，對於我們未來實際上工，是極度實用且寶貴的經驗累積。

學號：41243151

姓名：劉向榮

班級：四資工三甲

這次專題我們在製作「教室租用系統」的資料庫設計，對我來說是一個把資料庫課程觀念完整串起來的練習。剛開始看到題目時，我原本以為教室租借只是單純記錄誰在什麼時間借了哪一間教室，但真正開始分析後才發現，實際情境比想像中複雜很多。系統不只要處理學生或教師的申請，還要考慮固定課表、長期借用、單次預約、審核流程、通知紀錄，以及不同身分之間的權限差異。

在設計過程中，我印象最深的是 ER Diagram 與資料表之間的轉換。從一開始整理使用者、教室、節次、課程、預約、審核、通知等實體，到後來把它們轉成 MariaDB 中的十張資料表，每一步都需要仔細思考關聯是否合理。例如 users 與 bookings 是一對多關係，classrooms 也會被多筆預約或課程時段使用；而 booking_reviews 則負責保留每一次審核紀錄，讓系統不只是記錄最後結果，也能追蹤處理過程。這讓我更理解資料庫設計不只是把資料存起來，而是要讓資料能支援真實的業務流程。

這份專案也讓我更熟悉完整性限制的重要性。以前在寫 SQL 時，常常只注意欄位型態和主鍵，但這次我們加入了 Primary Key、Foreign Key、Unique、Check Constraint，以及 Trigger 來限制不合理的資料。例如不能讓不存在的使用者提出申請、不能讓非教師帳號被指定為授課教師、不能讓停用教室接受已核准預約，也不能讓同一間教室在相同日期與節次重複借用。這些限制讓我體會到，資料庫本身也可以承擔一部分規則檢查，而不是全部交給前端或後端程式處理。

另外，View 與 Role 的設計也讓我學到權限控管的概念。學生、教師和管理員看到的資料範圍不同，如果直接開放基礎資料表，會有資料外洩或誤修改的風險。

因此透過 View 包裝查詢結果，再搭配 MariaDB Role 與 GRANT 設定不同身分的操作權限，可以讓系統更接近實際應用的安全需求。這部分讓我覺得資料庫設計不只是技術題，也和系統管理、使用者隱私及資料安全有關。

在完成專案的過程中，我也感受到團隊合作與文件整理的重要性。這次內容包含需求分析、ER 圖、資料表規格、完整 Schema、範例資料、View 查詢、驗證說明和簡報，如果沒有清楚的檔案分類與說明，後面要檢查或修改會非常困難。透過這次分工，我學到不只是把 SQL 寫出來而已，還要能說明每個欄位、限制與關聯的設計理由，讓其他人可以理解這個資料庫為什麼這樣設計。

整體來說，這次專題讓我對資料庫設計有更完整的認識。從概念層的需求分析，到邏輯層的資料表規劃，再到實體層的 SQL Schema、Trigger、View 與權限驗證，我更清楚一個系統背後需要哪些資料結構支撐。雖然過程中需要反覆修改欄位、關聯和限制條件，但也因為這些調整，讓我更能理解資料庫設計必須兼顧正確性、可維護性和實際使用情境。未來如果還有機會延伸這個專案，我希望能進一步加入前端介面與後端 API，讓目前完成的資料庫設計真正變成一套可以操作的教室租借系統。

學號：41243154

姓名：蔡品辰

班級：四資工三甲

在本次「教室租用系統」資料庫專案的開發過程中，我獲得了極為寶貴的實務經驗與深刻的技術反思。這份專案不僅僅是一次期末成果的展現，更是一場抹平理論與實務鴻溝的軟體工程洗禮。

首當其衝的深刻教訓，便是事前規劃實體關係圖 (ER Diagram) 的絕對重要性。在專案初期，我們小組由於對校園內「正課課表、週期性排課與學生臨時借用」三者交織的邏輯缺乏足夠的觀察，導致初期規劃的 ER 圖不夠完善、結構過於冗餘且關係錯綜複雜。這項隱患在最後階段要進行實體資料表實作與編寫預防時段重疊的觸發器 (Trigger) 時，造成了巨大的技術負債。太過複雜且缺乏正規化權衡的架構，使得實作難度呈指數型大增，甚至一度陷入邏輯死胡同。後續我們花費了大量的時間重新回頭拆解架構、重新理解底層邏輯，並逐一修復外鍵衝突與時段判定等邊界錯誤。這次的經驗讓我痛印心扉地明白：資料庫的設計高度決定了應用的生死，程式碼寫得再好，也無法拯救一個失敗的概念層設計。

在儲存效能的最佳化權衡上，我學到了型態宣告的深層藝術。在處理使用者角色（學生/教師/管理員）與預約生命週期的狀態管理時，我首次在環境中實作了 ENUM(列舉)型態。經過這次的經驗後，我發現了ENUM的實際硬體佔用空間遠比直接宣告CHAR或VARCHAR還要節省許多。在成員數量小於255個時，ENUM在底層映射的整數儲存，在硬碟與記憶體快取中僅佔用1 Byte。讓我理解到在大數據與高併發的系統情境下，如何透過精準的型態宣告來榨出資料庫的極致效能，並在資料庫層級自動完成篩選資料過濾。

除了架構規劃的集體反思，在這次專案中我也跳脫了以往學習的舒適圈。過去在開發小型專案時，我多半使用輕量級的 SQLite，它雖然便利，卻也讓我忽視了許多現代大型關係資料庫管理系統的精細控制與最佳化細節。

其次，在隱私防護與資安防禦上，MariaDB豐富的權限控管機制也補足了我過往使用SQLite時的技術盲區。我學會了如何利用基於角色的權限控管，在資料庫底層徹底落實「資安最小權限原則」。我們這組透過建立classroom_student_role、classroom_teacher_role等多個使用者權限角色，並全面搭配檢視表(View)進行資料列隔離。這使得一般使用者完全無法直連實體基底表，且透過資料庫內建的條件限制，當學生登入系統就只能撈到屬於其個人的預約單。最後，我們實作了GRANT 權限設定，限制學生帳號無法跨越權限去修改applicant_id(防止身份冒用)或者是通知表格的message內容。

總結來說，這次專案的經驗，讓我深刻明白要製作一個完整資料庫，不僅要具備精準的前期規畫能力，更要在多角色、高併發的複雜業務環境下，主動捍衛資料的正確性、儲存效能與隱私安全。從ER Diagram的災難修復、SQLite到MariaDB的思維轉換，這些扎實的實戰經驗與工程反思，都將成為我未來重要的基石。

學號：41243161

姓名：羅冠穎

班級：四資工三甲

這次做「教室借用系統」的期末專題，真的讓我對資料庫有完全不一樣的體會。以前在寫 Python 或是 C++ 的時候，遇到各種邏輯判斷或是防呆機制，直覺就是用一大堆 if-else 包在程式碼裡面，總覺得資料庫就只是一個「把變數存起來的超大 Excel 檔案」而已。但這次從零開始把整個架構建起來，才發現根本不是這麼回事。

一開始畫 ER 圖的時候其實蠻痛苦的。光是釐清「每週都有的正課」、「專題小組的長期借用」和「臨時借用一次」這三種狀況，大家就卡關很久。後來才搞懂，如果一開始沒有把 long_term_bookings 和單次 bookings 拆開，後面關聯起來絕對會是一場災難。這讓我學到一件事：如果資料庫的關聯沒切好，後面寫再多程式去補救都會很痛苦。

真正開始用 MariaDB 寫 Schema 後，我才感受到 Primary Key、Foreign Key 和各種 Check 限制的威力。以前自己亂寫小專案可能資料表隨便開，型態也隨便設。這次加上了嚴格的限制，尤其是寫 Trigger（觸發器）的時候，我原本還在想「這種檢查寫在後端不就好了嗎？」直到親手在終端機打指令測試，看著系統直接跳出「Error: 預約撞期」的紅字，把違規的資料硬生生擋下來，那瞬間真的覺得有點感動！原來資料庫自己就能做這麼強大的防護，不用等程式碼來救。

另外一個大收穫是學會用 View（檢視表）和權限控管。系統裡有老師、學生和管理員，如果直接把 Table 打開真的超危險。這次我們練習在資料庫端設定，讓學生帳號登入時只能撈到自己的單子，連偷看別人的機會都沒有，這比我在後端寫權限判斷還要安全又乾淨。

這次專題把我這學期學到的正規化、關聯設計、Trigger 還有 View 全部串在一起了。雖然中間 Debug 處理那些連鎖報錯（像是匯入測試資料時一直被 Foreign Key 擋住）弄得有點崩潰，但看到最後系統能順利跑起來，並按照我們設定的規矩把不合理的預約擋掉，真的很有成就感。經過這次實戰，把這些底層的地基打通，對以後真的要串接前後端來寫完整的系統肯定超級有幫助。